



การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

โดย

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

โดย

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR A WEEKLY
LESSON SUMMARY SYSTEM

BY

MR.CHANAKARN PROMMUENGKAO

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.) IN COMPUTER SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงการพิเศษ

ของ

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

เรื่อง

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.ดร.ธำปนา บุญชู)

กรรมการสอบโครงการพิเศษ

(อ.ดร.ภัคพร เสาร์ผืน)

กรรมการสอบโครงการพิเศษ

(ผศ.ดร.ศานนาฏ กิจศิริานุวัตร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงการพิเศษ

ของ

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

เรื่อง

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.ดร.ธำปนา บุญชู)

กรรมการสอบโครงการพิเศษ

(อ.ดร.ภาคพร เสาร์ฝัน)

กรรมการสอบโครงการพิเศษ

(ผศ.ดร.ศาดนาฏ กิจศิริานุวัตร)

หัวข้อโครงการพิเศษ

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุป
บทเรียนรายสัปดาห์

ชื่อผู้เขียน

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

อ.ดร.ฐานา บุญชู

ปีการศึกษา

2568

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนักศึกษาต้องเจอกับเนื้อหาการเรียนที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับเอกสารประกอบการเรียนจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้การทบทวนด้วยตัวเองต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก อีกทั้งนักศึกษาบางส่วนอาจจะไม่สามารถจับประเด็นสำคัญของเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ต่อเนื่องและอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาบทถัดไป

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารการเรียน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทบทวนบทเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน และระบบยังสามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกสรุปเนื้อหาเพื่อนำมาแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถติดตามการเรียนรู้ของตัวเองได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสรุปและทบทวนบทเรียนได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการทบทวนเนื้อหาจำนวนมากอีกด้วย

คำสำคัญ: การสรุปเนื้อหา , ปัญญาประดิษฐ์ , เว็บแอปพลิเคชัน

Thesis Title	DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR A WEEKLY LESSON SUMMARY SYSTEM
Author	Mr.Chanakarn Prommuengkao
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	Dr.Thapana Boonchoo
Academic Years	2025

ABSTRACT

Nowadays, students are required to study a large amount of complex educational content, especially at the university level where learners need to understand numerous learning documents and materials. As a result, reviewing lessons by themselves often takes a considerable amount of time. In addition, some students may not be able to fully identify the key points of the content, leading to discontinuous understanding and affecting their learning in subsequent topics.

Therefore, this project proposes the study and design of a web application for a weekly lesson summarization system by applying Artificial Intelligence (AI) technology to analyze and summarize educational documents. The system aims to reduce the time spent reviewing lessons and improve learners' understanding efficiency. Furthermore, the system can generate quizzes to evaluate learners' understanding. It also provides a feature for saving summarized content and displaying learning overviews, allowing users to track their learning progressย้อนหลัง.

The expected outcome of this project is the development of a web application that enables users to summarize and review lessons more conveniently, quickly, and efficiently, while also reducing the time required to review large amounts of educational content.

Keywords: Text Summarization, Artificial Intelligence, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและช่วยเหลือจากอาจารย์ อ.ดร.ฐาปนา บุญชู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการมา และ ช่วยดูแลติดตามโครงการมาโดยตลอด ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดาที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และกำลังใจและขอบคุณตัวเองที่ต่อสู้กับเรื่องต่างๆในชีวิตและเก็บเศษจิตใจของตัวเองที่ละนิดประกอบขึ้นมาใหม่ในการทำโครงการพิเศษเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	7
ABSTRACT	9
กิตติกรรมประกาศ	10
สารบัญ	11
สารบัญตาราง	13
สารบัญภาพ	14
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ	16
1.1 ที่มาและความสำคัญ	16
1.2 วัตถุประสงค์	16
1.3 ขอบเขตของโครงการ	17
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	18
1.5 ข้อยกเว้นและกรอบการพัฒนาระบบ	18
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	19
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	19
2.1.1 การสรุปเนื้อหา	19
2.1.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	19
2.1.3 การแสดงผลข้อมูลผ่านแดชบอร์ด	19
2.1.4 เว็บแอปพลิเคชัน	19
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
2.2.1 เว็บไซต์ NotebookLM	20
2.2.2 เว็บไซต์ summarizer	20
2.2.3 เว็บไซต์ Scholarcy	21
2.2.4 เว็บไซต์ ChatPDF	22
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	25
3.1 ภาพรวมของโครงการ	25
3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการ	27
ของระบบ	
3.2.1 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบ(Use	27
Case Diagram)	

3.2.2 แผนภาพกิจกรรมของระบบ	36
(Activity Diagram) เฉพาะกิจกรรมหลัก	
3.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ	49
ฐานข้อมูล	
3.2.3.1 EER Diagram	49
3.2.3.2 ER Diagram	50
Data Dictionary	51
3.2.4 ตัวอย่างหน้าแสดงผล	58
3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย	68
3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	68
3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น	69
3.5.1 แสดงภาพรวมของเว็บไซต์	69
3.5.2 หน้าจอการทำงานของเว็บไซต์	71
3.6 การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหา	77
บทที่ 4 ทฤษฎีกรและแผนการดำเนินงาน	78
4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	78
4.2 แผนการดำเนินงาน	79
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	80
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	80
5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	80
รายการอ้างอิง	81

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บไซต์	22
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสมัครสมาชิก	28
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การเข้าสู่ระบบ	28
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การออกจากระบบ	29
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การอัปโหลดเอกสาร	29
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูรายการเอกสาร	30
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูรายละเอียดเอกสาร	30
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสร้างสรุปเนื้อหา	31
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การบันทึกสรุปเนื้อหา	32
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูสรุปเนื้อหา	32
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสร้างแบบทดสอบ	33
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การทำแบบทดสอบ	33
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูคะแนนแบบทดสอบ	34
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูเฉลยแบบทดสอบ	34
ตารางที่ 15 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การเลือกบันทึกที่ต้องการ แสดงผล และ การดูภาพรวมในDashboard	35
ตารางที่ 16 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงรายการเอกสาร	59
ตารางที่ 17 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงรายละเอียดเอกสาร	61
ตารางที่ 18 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงผลสรุปเนื้อหา	64
ตารางที่ 19 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงผลแบบทดสอบ	66
ตารางที่ 20 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้	68
ตารางที่ 21 คุณลักษณะทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา	78
ตารางที่ 22 การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	79

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ	25
ภาพที่ 2 แผนการใช้งานของระบบ	27
ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรมการสมัครสมาชิก	36
ภาพที่ 4 แผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ	37
ภาพที่ 5 แผนภาพกิจกรรมการสมัครสมาชิก	38
ภาพที่ 6 แผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ	39
ภาพที่ 7 แผนภาพกิจกรรมการอัปโหลดเอกสาร	40
ภาพที่ 8 แผนภาพกิจกรรมการสร้างสรุปเนื้อหา	41
ภาพที่ 9 แผนภาพกิจกรรมการดูสรุปเนื้อหา	42
ภาพที่ 10 แผนภาพกิจกรรมการสร้างแบบทดสอบ	43
ภาพที่ 11 แผนภาพกิจกรรมการทำแบบทดสอบ	44
ภาพที่ 12 แผนภาพกิจกรรมการดูคะแนนแบบทดสอบ	45
ภาพที่ 13 แผนภาพกิจกรรมการดูเฉลยแบบทดสอบ	46
ภาพที่ 14 แผนภาพกิจกรรมการบันทึกสรุปเนื้อหา	47
ภาพที่ 15 แผนภาพกิจกรรมการเลือกบันทึกที่ต้องการแสดงผลและการดูภาพรวมผ่านหน้าแดชบอร์ด	48
ภาพที่ 16 แผนภาพแสดงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ (1) EER Diagram	49
ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ (2) ER Diagram	50
ภาพที่ 18 หน้าแสดงรายการเอกสาร	58
ภาพที่ 19 หน้าแสดงรายละเอียดเอกสาร	60
ภาพที่ 20 หน้าแสดงผลสรุปเนื้อหา	63
ภาพที่ 21 หน้าแสดงผลแบบทดสอบ	65
ภาพที่ 22 หน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้	67
ภาพที่ 23 ภาพรวมของเว็บไซต์	69
ภาพที่ 24 หน้า Landing Page	71
ภาพที่ 25 หน้าสมัครสมาชิก	71
ภาพที่ 26 หน้าเข้าสู่ระบบ	72
ภาพที่ 27 หน้าโฮมหลักแสดงรายการเอกสาร	72

ภาพที่ 28 หน้าอัปโหลดเอกสาร	73
ภาพที่ 29 หน้ารายละเอียดเอกสาร	73
ภาพที่ 30 หน้าแสดงผลลัพธ์การสรุปเนื้อหา	74
ภาพที่ 31 หน้าแสดงผลแบบทดสอบ	74
ภาพที่ 32 หน้าแสดงคะแนนบททดสอบ	75
ภาพที่ 33 หน้าเฉลยคำตอบแบบทดสอบ	75
ภาพที่ 34 หน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้	76
ภาพที่ 35 ผลลัพธ์การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหาโดยส่งข้อมูลเป็นข้อความ	77
ภาพที่ 36 ผลลัพธ์การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหาโดยส่งข้อมูลเป็นไฟล์PDF	77

บทที่ 1

ที่มา และความสำคัญ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทเรียน และ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีปริมาณมากขึ้นในแต่ละรายวิชาโดยเฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนและต้องการความเข้าใจในเชิงทฤษฎี การฝึกฝน และการทบทวนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกัน หากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบางช่วงก็อาจส่งผลให้การเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปมีความยากมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังมียาน การบ้าน กิจกรรม ภาระส่วนตัวต่างๆ ส่งผลให้เวลาในการทบทวนเนื้อหามีเวลาจำกัด และ อาจทำให้ไม่สามารถจัดการเนื้อหาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือที่ช่วยสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์อยู่มากมาย แต่ระบบส่วนใหญ่ก็เน้นเพียงการสรุปข้อมูลแบบครั้งต่อครั้ง โดยยังขาดการจัดเก็บและติดตามข้อมูลการเรียนรู้ในระยะยาว ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปแล้วหรือต้องการย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวก ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักศึกษาที่มีเวลาจำกัด และทำให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ต่อเนื่องในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารเรียน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทบทวนบทเรียน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบยังสามารถสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาที่สรุปเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองหลังการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีระบบจัดการเก็บสรุปเนื้อหาในรูปแบบรายช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้สะดวก พร้อมทั้งมีหน้าแดชบอร์ดสำหรับแสดงภาพรวมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตาม และ เห็นภาพรวมการเรียนรู้ของตัวเองได้

1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้โครงการยังมีระบบที่ช่วยเพิ่มความท้าทายในการเรียนรู้เนื้อหาโดยจะมีระบบแจกแบบฝึกหัดจากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานกำลังเรียนอยู่

1.2.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถสรุปทเรียนรายสัปดาห์จากเอกสารการเรียน

1.2.2 พัฒนาระบบที่สามารถบันทึกเนื้อหาในรูปแบบรายช่วงเวลา เพื่อใช้ในการทบทวน

1.2.3 พัฒนาระบบที่สามารถสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาที่สรุป เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้ใช้

1.2.4 พัฒนาระบบที่สามารถแสดงภาพรวมการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

1.2.5 พัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและทบทวนความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตัวเองได้

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ส่วนบริการ (Server)

1.3.1.1 ระบบสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF หรือ รูปภาพจากผู้ใช้ได้

1.3.1.2 ระบบสามารถสร้างสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

1.3.1.3 ระบบสามารถสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

1.3.1.4 ระบบสามารถแสดงผลสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

1.3.1.5 ระบบสามารถแสดงภาพรวมการเรียนรู้ผ่านหน้าแสดงผล Dashboard ได้

1.3.2 ส่วนผู้ใช้งาน (User)

1.3.2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้

1.3.2.2 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพเพื่อสรุปเนื้อหาได้

1.3.2.3 ผู้ใช้สามารถสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่สรุปได้

1.3.2.4 ผู้ใช้สามารถทำแบบทดสอบได้

1.3.2.5 ผู้ใช้สามารถดูคะแนนจากแบบทดสอบที่ทำเสร็จแล้วได้

1.3.2.6 ผู้ใช้สามารถบันทึกสรุปเนื้อหาเพื่อใช้ในการทบทวนภายหลังได้

1.3.2.7 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้า Dashboard เพื่อดูภาพรวมการเรียนรู้ของตัวเองได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยให้นักศึกษาสามารถสรุปและทบทวนบทเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักศึกษาสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ และ เพิ่มความเข้าใจต่อเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์เพิ่มขึ้น

1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาในการสรุปเนื้อหาจากเอกสารการเรียน

นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ได้ง่ายขึ้น และ ลดระยะเวลาในการทบทวนเนื้อหา

1.4.3 ส่งเสริมการประเมินความเข้าใจในบทเรียนด้วยระบบแบบฝึกหัด

ระบบมีฟังก์ชันสร้างแบบทดสอบจากเอกสารซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทดสอบความเข้าใจของตัวเองหลังจากทบทวนเนื้อหา

1.4.4 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตัวเองได้

ระบบสามารถแสดงภาพรวมการเรียนรู้ผ่านหน้า Dashboard ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมสิ่งที่ทบทวนมา และ ความเข้าใจต่อเนื้อหาโดยจะมีสถิติเกี่ยวกับแบบทดสอบแสดงให้ผู้ใช้เห็น

1.5 ข้อจำกัดและกรอบการพัฒนาระบบ

1.5.1 ระบบรองรับไฟล์เอกสารบางประเภทเท่านั้น เช่น PDF หรือ รูปภาพเท่านั้น

1.5.2 คุณภาพของข้อมูลที่สรุปจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชัดเจนของเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

1.5.3 ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

1.5.4 ระบบพึ่งพาข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ หากไม่มีการอัปโหลดไฟล์จะทำให้ไม่สามารถแสดงเนื้อหาที่สรุปได้

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสรุปบทเรียนรายสัปดาห์จำเป็นต้องอาศัยแนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น การสรุปเนื้อหา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้แบบรายบุคคล การแสดงภาพรวมการเรียนรู้ และเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

2.1.1 การสรุปเนื้อหา

การสรุปเนื้อหา (Text Summarization) เป็นกระบวนการย่อเนื้อหาจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากให้น้อยลงเพื่อช่วยให้ดึงข้อมูลสำคัญออกมาได้ง่ายขึ้น แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้ในโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ให้ผู้ใช้สามารถทบทวนเนื้อหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

2.1.1.1 การสรุปแบบดึงข้อความสำคัญ (Extractive Summarization)

เป็นการสรุปโดยดึงประโยคสำคัญจากข้อความต้นฉบับมาใช้ตรงๆโดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหา

2.1.1.2 การสรุปแบบสร้างข้อความใหม่ (Abstractive Summarization)

เป็นการสร้างข้อความสรุปใหม่ขึ้นมา โดยใช้ประโยคที่อาจไม่ได้อยู่ในข้อความต้นฉบับเลย

2.1.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และประมวลผลภาษาของมนุษย์ได้

2.1.3 การแสดงผลข้อมูลผ่านแดชบอร์ด

แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ รวบรวม สรุป และแสดงผลข้อมูลสำคัญ โดยเปลี่ยนข้อมูลซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวม และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วขึ้น

2.1.4 เว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้สะดวกและรวดเร็ว

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เว็บไซต์ NotebookLM

NotebookLM เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด เช่น ไฟล์ PDF หรือ ข้อความรูปภาพต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ Ai ที่จะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

2.2.1.1 ข้อดีของเว็บไซต์

- เว็บไซต์สามารถสรุปเนื้อหาจากเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- เว็บไซต์รองรับไฟล์หลากหลายประเภท เช่น PDF , เว็บไซต์ , ไดรฟ์ , ข้อความ
- มีระบบที่สามารถสร้างแบบทดสอบจาก เอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด
- มีระบบAi ไข่ถาม - ตอบ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด
- มีระบบแปลงเนื้อหาจากเอกสารที่อัปโหลดเป็น ไฟล์เสียง , วิดีโอ , กราฟ , ตารางข้อมูล และ รายงาน เป็นต้น

2.2.1.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

- เน้นการใช้งานรายบุคคล
- การสรุปเนื้อหาเป็นไฟล์เสียง วิดีโอ จากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดใช้เวลานาน
- ความถูกต้องของเนื้อหาขึ้นอยู่กับคุณภาพของเอกสารที่อัปโหลด

2.2.2 เว็บไซต์ summarizer

เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และ ยังสามารถเลือกความสั้น-ยาวของเนื้อหาได้แต่ยังคงใจความสำคัญของเนื้อหาไว้ โดยผู้ใช้สามารถป้อนเอกสารลงไปและระบบจะทำการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญออกมาในรูปแบบสรุป

2.2.2.1 ข้อดีของเว็บไซต์

- สามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
- มีระบบในการปรับให้เนื้อหาที่สรุปออกมานั้น มีความสั้น หรือ ความยาวตามที่ต้องการ แต่ยังคงใจความสำคัญของเนื้อหาได้

-ใช้งานง่าย และ มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้

2.2.2.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-ไม่สามารถรองรับเว็บไซต์บางประเภทได้

-ไม่สามารถสรุปเนื้อหาได้ ถ้าเกิดเนื้อหาเอกสารมีความยาวเกินไป

-พีเจอรมีความจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสรุปเนื้อหาอื่นๆ

2.2.3 เว็บไซต์ Scholarcy

Scholarcy เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไว้สรุปเอกสารทางวิชาการ หรือ บทความ โดยสามารถดึงประเด็นสำคัญออกมาได้ เช่น งานวิจัย ขอสรุป

2.2.3.1 ข้อดีของเว็บไซต์

-เว็บไซต์นี้สามารถสรุปเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ช่วยให้ผู้ใช้ลดเวลาในการอ่านเอกสารวิชาการ หรือ งานวิจัย เพราะ เอกสารประเภทนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ

-ระบบสามารถจัดการสรุปโดยแบ่งออกเป็นโครงสร้างสรุปเป็นหัวข้อ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลลัพธ์ ทำให้สะดวกต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น

-มีระบบถามตอบโดยอ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

2.2.3.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-ระบบไม่สามารถรองรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ กราฟ ตารางได้

-ไม่มีระบบสร้างแบบสอบถามจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

-เว็บไซต์มีข้อจำกัดในการใช้เวอร์ชันฟรี เช่น จำนวนครั้งในการใช้สรุปเอกสาร และ การเข้าถึงพีเจอร บางส่วน

2.2.4 เว็บไซต์ ChatPDF

เว็บไซต์ ChatPDF เป็นเว็บที่สามารถวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากไฟล์ PDF โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสาร และ สอบถามถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารผ่านระบบของเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหา รวดเร็วมากขึ้น

2.2.4.1 ข้อดีของเว็บไซต์

-เว็บไซต์ออกแบบมาได้มีความเข้าใจง่าย หน้าแรกมีให้กดอัปโหลดไฟล์เลย ซึ่งดูใช้งานง่าย สะอาดตา ส่งผลให้ผู้ใช้เข้าใจงานได้อย่างสะดวก

-ระบบสามารถเลือกใช้ฟีเจอร์ได้หลากหลาย เช่น แยกชุด สรุปงาน ทำสไลด์ และ ยังมีระบบแพลตฟอร์มซึ่งเป็นระบบที่ใช้ถามตอบ ทบทวนเนื้อหาด้วย

-เว็บไซต์รองรับประเภทของไฟล์ที่หลากหลาย เช่น PDF วิดีโอ หรือ ลิงค์ของเว็บไซต์ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกต่อการสรุปเนื้อหา

-เว็บไซต์มีความใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะในการใช้งาน

2.2.4.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-เว็บไซต์มีข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับเวอร์ชันฟรี เช่น จำนวนไฟล์ในการอัปโหลด จำนวนคำถาม เป็นต้น

-เว็บไซต์ไม่มีระบบสร้างแบบทดสอบเพื่อทวนความเข้าใจเนื้อหาจากเอกสาร

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเว็บไซต์

ลำดับ ที่	คุณสมบัติของ เว็บไซต์	NotebookLM	Summarizer	Scholarcy	ChatPDF	ระบบของสรุป บทเรียนราย สัปดาห์
1	มีรูปแบบ แสดงผลที่ เข้าใจง่าย และ สะดวกต่อการ ใช้งาน	✓	✓	✗	✓	✓

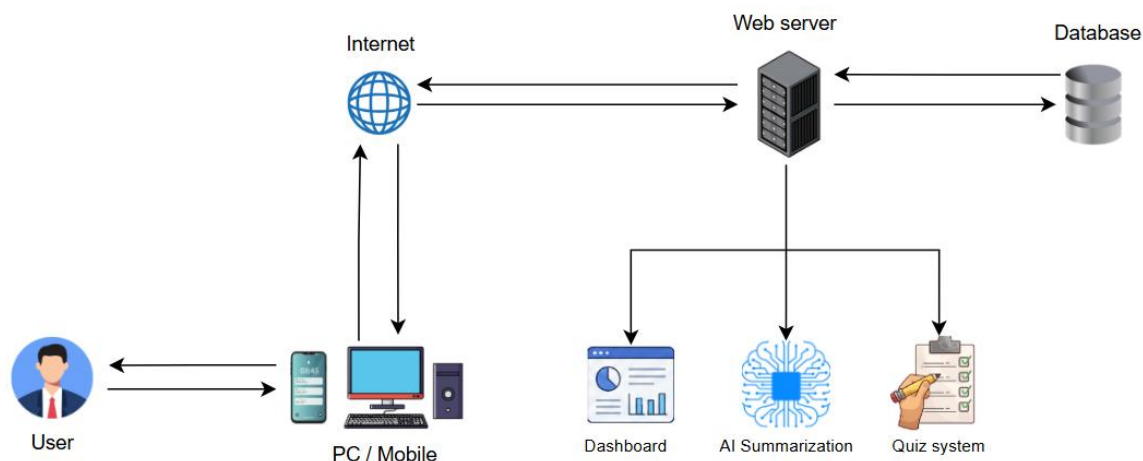
2	สามารถสรุป เนื้อหาด้วย AI	✓	✓	✓	✓	✓
3	รองรับการ ถาม-ตอบจาก เอกสาร	✓	✗	✓	✓	✗
4	สร้าง แบบทดสอบ จากเนื้อหา	✓	✗	✗	✗	✓
5	รองรับการ บันทึกสรุปและ ทบทวนสรุป เนื้อหาย้อนหลัง ได้	✓	✗	✗	✗	✓
6	มีระบบแดช บอร์ดสำหรับ แสดงภาพรวม และติดตามการ เรียนรู้	✗	✗	✗	✗	✓
7	มีระบบแปลง เนื้อหาจาก เอกสารเป็น ไฟล์เสียง วิดีโอ กราฟ	✓	✗	✗	✗	✗
8	รองรับการ อัปโหลด เอกสารหลาย ประเภท	✓	✓	✓	✓	✓
9	สามารถจัดการ สรุปเนื้อหาได้ หลายรายการ	✓	✗	✓	✓	✓
10	มีระบบแฟล ชการ์ดเพื่อใช้ ในการทบทวน	✗	✗	✗	✓	✗

11	ระบบจัดการ สรุปโดยแบ่ง ออกเป็น โครงสร้าง เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลลัพธ์	X	X	✓	X	X
12	ช่วยลด ระยะเวลาใน การสรุปเนื้อหา	✓	✓	✓	✓	✓

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงการ



ภาพที่ 1 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 1 เป็นสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสรุปเนื้อหารายสัปดาห์ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

3.1.1 ผู้ใช้ (User)

ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานระบบโดยเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ของตนเอง จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น การอัปโหลดเอกสาร สร้างสรุปเนื้อหา สร้างแบบทดสอบ และ ดูภาพรวมการเรียนรู้ผ่านแดชบอร์ด

3.1.2 อุปกรณ์ (Mobile/PC)

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์ในการเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

3.1.3 เครื่องแม่ข่าย (Web Server)

เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำร้องขอจากผู้ใช้งาน ประมวลผลข้อมูล และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ร้องขอ เช่น การเข้าสู่ระบบ การอัปโหลดเอกสาร การสร้างสรุปเนื้อหา และการสร้างแบบทดสอบ

จากนั้นระบบจะประมวลผลคำร้องขอและเชื่อมต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล ระบบสรุปเนื้อหาและระบบแบบทดสอบ เพื่อส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

3.1.4 ฐานข้อมูล (Database)

เมื่อระบบได้รับข้อมูลจากผู้ใช้ ฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้ใช้ เอกสารเนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้าสู่ระบบ สรุปเนื้อหา แบบทดสอบ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างมีระเบียบเพื่อจะได้เรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5 ระบบสรุปเนื้อหา (AI Summarization)

เมื่อผู้ใช้อัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้นและกดสร้างสรุป เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้งานอัปโหลดโดยระบบจะดึงประเด็นสำคัญออกมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถบันทึกสรุปเนื้อหาเพื่อใช้ในภายหลังได้

3.1.6 ระบบแบบทดสอบ (Quiz System)

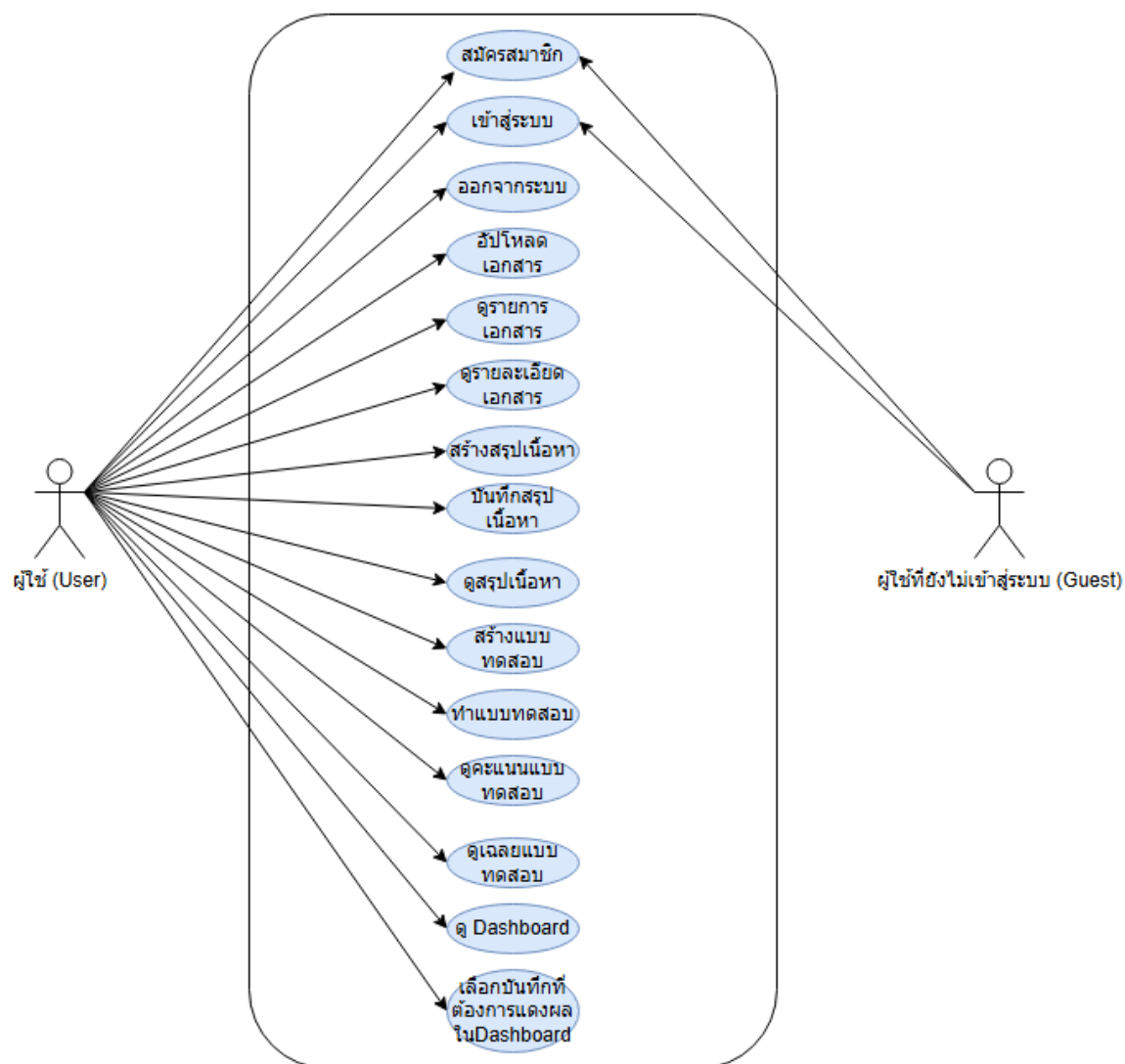
เมื่อผู้ใช้สร้างสรุปเนื้อหาเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถสร้างแบบทดสอบโดยแบบทดสอบจะอิงข้อมูลจากเนื้อหาที่สรุป โดยระบบจะสร้างคำถามและคำตอบขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้ฝึกความเข้าใจของตนเอง และเมื่อผู้ใช้ทำครบและส่งคำตอบ ระบบจะประมวลผลคำตอบของผู้ใช้และแสดงคะแนนของแบบทดสอบ

3.1.7 ระบบแสดงภาพรวมการเรียนรู้ (Dashboard)

ผู้ใช้จะสามารถเลือกแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้ได้โดยเลือกจากบันทึกสรุปที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้ โดยระบบจะนำข้อมูลจากบันทึกมาประมวลผลและแสดงในหน้าแดชบอร์ด เพื่อดูภาพรวมการเรียนรู้ที่ผ่านมา คะแนนบททดสอบ และ หัวข้อที่ควรทบทวนเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

3.2.1 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบ(Use Case Diagram)



ภาพที่ 2 แผนการใช้งานของระบบ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสมัครสมาชิก

Use case Name	สมัครสมาชิก
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC1
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ (Ghuest), ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีและเข้าถึงระบบ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ไม่มี
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลการลงทะเบียน เช่น ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน , อีเมล 2. ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในการลงทะเบียน 3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้ 4. ระบบแจ้งเตือนว่าการลงทะเบียนสำเร็จ
กระแสรอง (Alternative flow)	1. กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 1.1 ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 1.2 ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม และ ยืนยัน 2. กรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนซ้ำกับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว 2.1 ระบบแจ้งเตือนว่ามีผู้ใช้อยู่แล้ว 2.2 ระบบให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การเข้าสู่ระบบ

Use case Name	การเข้าสู่ระบบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC2
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ (Ghuest), ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ในระบบ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานในระบบอยู่แล้ว
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าล็อกอินของระบบ 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ (Username & Password) 3. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้

	5. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ
กระแสรอง (Alternative flow)	1. ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 1.1 ระบบแสดงข้อความว่า “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” 1.2 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การออกจากระบบ

Use case Name	การออกจากระบบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC3
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถออกจากระบบ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ผู้ใช้สามารถออกจากระบบสำเร็จ
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของระบบ 2. ผู้ใช้เลือกปุ่ม “ออกจากระบบ” 3. ผู้ใช้กดปุ่มออกจากระบบ 4. ผู้ใช้ออกจากระบบสำเร็จ
กระแสรอง (Alternative flow)	1. กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 1.1 ผู้ใช้กดปุ่มออกจากระบบ 1.2 ระบบเกิดข้อผิดพลาด 1.3 ระบบแจ้งเตือนข้อความว่า “เกิดข้อผิดพลาด ลองใหม่อีกครั้ง”

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การอัปโหลดเอกสาร

Use case Name	การอัปโหลดเอกสาร
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC4
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างสรุปรายงานได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ไฟล์ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้กดปุ่ม เลือกไฟล์

	2.ผู้ใช้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัปโหลด 3.ผู้ใช้กดปุ่ม อัปโหลดไฟล์ 4.ระบบบันทึกไฟล์เข้าสู่ระบบ 5.แจ้งผู้ใช้งานว่าอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ที่ระบบไม่รองรับ 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ไม่สามารถอัปโหลดได้เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับไฟล์” 1.2 ผู้ใช้สามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ใหม่ได้ 2.ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป 2.1 แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป” 2.2 ผู้ใช้สามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ใหม่ได้

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูรายการเอกสาร

Use case Name	การดูรายการเอกสาร
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC5
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถดูรายการเอกสารที่เคยอัปโหลดไว้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงรายการเอกสารของผู้ใช้
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก 2.ระบบดึงข้อมูลเอกสารทั้งหมดของผู้ใช้ 3.ระบบแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้เคยอัปโหลดไว้
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่ไม่มีเอกสาร หรือ ผู้ใช้ไม่เคยอัปโหลดเอกสาร 1.1 ระบบจะไม่แสดงข้อมูลเอกสาร 2.ในกรณีที่ระบบไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ 1.2 ระบบแสดงข้อความ “เกิดข้อผิดพลาด”

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูรายละเอียดเอกสาร

Use case Name	การดูรายละเอียดเอกสาร
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC6
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)

คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของเอกสารได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จ และ มีเอกสาร
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงรายละเอียดของเอกสาร
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2. ระบบจะดึงข้อมูลของเอกสารที่ผู้ใช้เลือก 3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อเอกสาร , วันที่อัปโหลดเอกสาร , รายการบันทึกสรุป
กระแสรอง (Alternative flow)	1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่มีเอกสาร 1.1 ระบบจะไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดเอกสาร

ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสร้างสรุปเนื้อหา

Use case Name	การสร้างสรุปเนื้อหา
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC4
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่อัปโหลดเข้าสู่ระบบได้ และระบบจะประมวลผลและสร้างสรุปเนื้อหา
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานได้ทำการล็อกอิน และ ได้อัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงผลลัพธ์จากการสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้งานได้ทำการอัปโหลดเข้าสู่ระบบ
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้อัปโหลดเอกสารสำเร็จ 2. กดปุ่ม สรุปเนื้อหา 3. ระบบประมวลผลเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด 4. ระบบแสดงผลลัพธ์การสร้างสรุปเนื้อหา
กระแสรอง (Alternative flow)	1. ในกรณีที่ไฟล์ว่าง 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “โปรดอัปโหลดเอกสาร” 1.2 ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสารได้อีกครั้ง 2. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 2.1 แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ล้มเหลวในการสรุปเนื้อหา”

ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การบันทึกสรุปเนื้อหา

Use case Name	การบันทึกสรุปเนื้อหา
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC8
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถบันทึกเนื้อหาที่สรุปไว้ได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ได้ทำการล็อกอิน และ มีการสร้างสรุปเนื้อหาแล้ว
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบจะบันทึกสรุปเนื้อหาไว้ในเอกสารที่เลือก
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้สร้างสรุปเนื้อหาเสร็จ 2.ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึกสรุป” 3.ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้กรอกชื่อของบันทึกสรุป 4.ระบบบันทึกข้อมูลสรุปไว้ในฐานระบบ
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีผู้ใช้กดยกเลิก 1.1 ระบบจะปิดหน้าต่างและยกเลิกการบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูสรุปเนื้อหา

Use case Name	การดูสรุปเนื้อหา
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC9
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถดูสรุปเนื้อหาเอกสารจากเอกสารที่ผู้ใช้เลือกได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้สร้างสรุปเนื้อหาสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงผลสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปเดต
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2.ระบบแสดงรายละเอียดของเอกสาร 3.ผู้ใช้กดปุ่มดูเอกสารที่สรุปไว้
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ล้มเหลวในการแสดงข้อมูล” 2.ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้สรุปเนื้อหา 2.1 ระบบไม่มีการแสดงข้อมูลสรุปเนื้อหา

ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การสร้างแบบทดสอบ

Use case Name	การสร้างแบบทดสอบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC10
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบทดสอบโดยที่ระบบจะอ้างอิงเนื้อหาแบบทดสอบจากเอกสารที่ผู้ใช้ได้อัปโหลดเข้ามา
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ และมีเอกสารที่ถูกอัปโหลดไว้แล้ว
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้ามา
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2.ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างแบบทดสอบ 3.ระบบทำการสร้างแบบทดสอบโดยอ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้เลือก 4.ระบบแสดงผลแบบทดสอบ
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้ว่า “เกิดความล้มเหลวในสร้างแบบทดสอบ”

ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การทำแบบทดสอบ

Use case Name	การทำแบบทดสอบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC11
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้งานสามารถทำแบบทดสอบที่ระบบสร้างขึ้นมาได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบทดสอบ และ ระบบสามารถแสดงแบบทดสอบ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ผู้ใช้งานสามารถส่งคำตอบของแบบทดสอบได้
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2.ผู้เลือกแบบทดสอบ 3.ผู้ใช้ทำแบบทดสอบ 4.ผู้ใช้กดส่งคำตอบสำเร็จ 5.ระบบบันทึกคำตอบของผู้ใช้
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่ผู้ใช้ทำไม่ครบ 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้ “กรอกคำตอบให้ครบถ้วน” 1.2 ผู้ใช้กรอกคำตอบ และ กดส่งอีกครั้ง

ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูคะแนนแบบทดสอบ

Use case Name	การดูคะแนนแบบทดสอบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC12
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถดูคะแนนแบบทดสอบ
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ได้ทำการส่งแบบทดสอบ และ ระบบได้บันทึกคำตอบของแบบทดสอบแล้ว
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงคะแนนแบบทดสอบของผู้ใช้
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้เลือกเอกสารที่อัปโหลด 2. ผู้ใช้กดปุ่ม ดูคะแนน 3. ระบบแสดงคะแนน
กระแสรอง (Alternative flow)	1. ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ทำ 1.1 แจ้งเตือนผู้ใช้ว่า “ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำ”

ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การดูเฉลยแบบทดสอบ

Use case Name	การดูเฉลยแบบทดสอบ
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC13
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถดูเฉลยแบบทดสอบที่ผู้ใช้ทำไปแล้วได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้ทำแบบทดสอบ และ ส่งคำตอบสำเร็จ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ผู้ใช้สามารถดูเฉลยได้
กระแสหลัก (Basic flow)	1. ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2. ระบบแสดงรายละเอียดเอกสาร 3. ผู้ใช้กดดูคะแนนของแบบทดสอบที่ต้องการ 4. ระบบแสดงคะแนน 5. ผู้ใช้กดดูเฉลย 6. ระบบจะแสดงข้อมูลโจทย์และคำตอบที่ถูกต้องของแบบทดสอบ
กระแสรอง (Alternative flow)	1. ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ หรือ สร้างแบบทดสอบ 1.1 ระบบจะไม่ขึ้นให้ผู้ใช้กดดูเฉลยแบบทดสอบได้

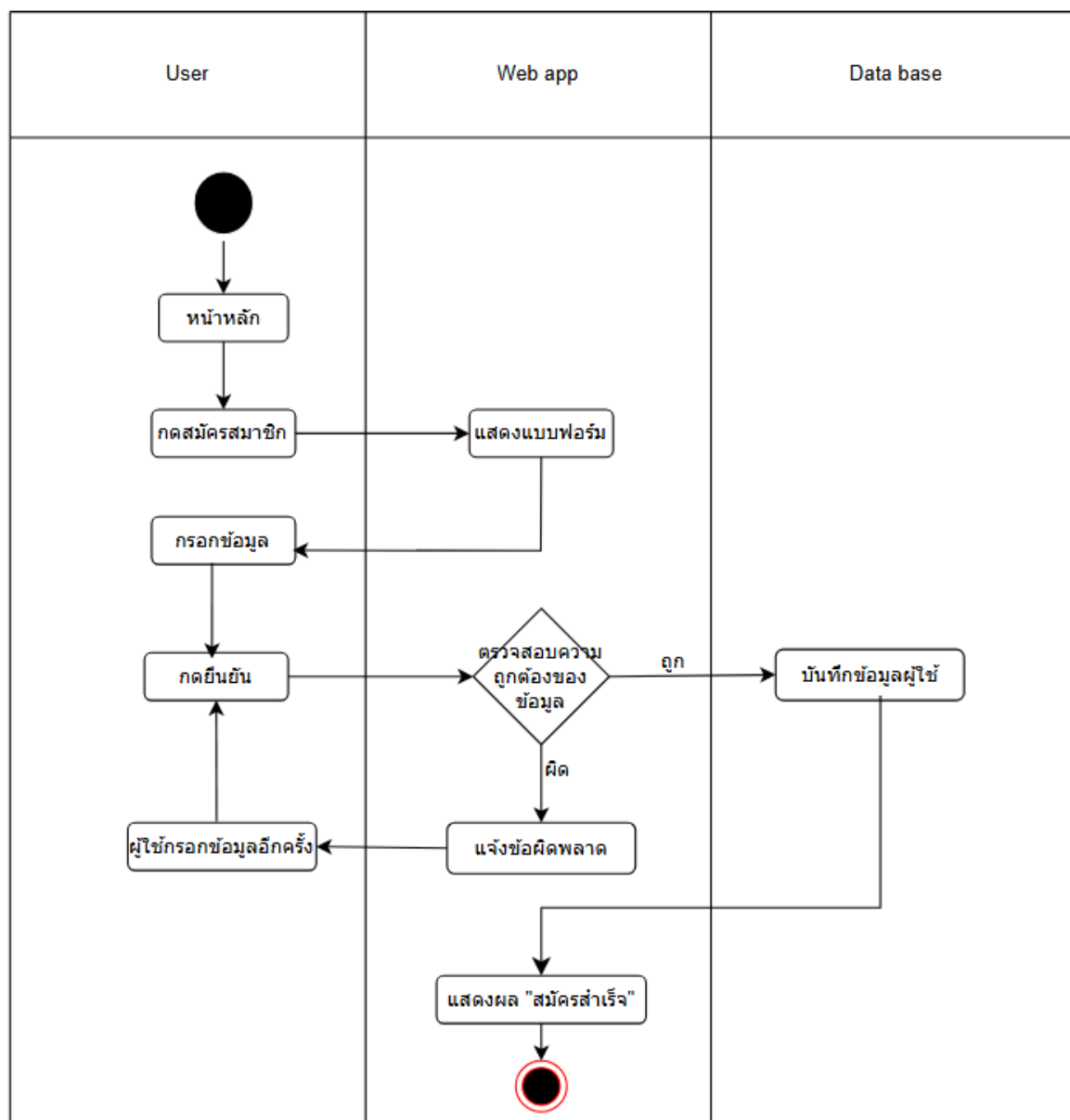
ตารางที่ 15 แสดงรายละเอียดการใช้งาน (Use case Specification) การเลือกบันทึกที่ต้องการแสดงผล และการดูภาพรวมในDashboard

Use case Name	การเลือกบันทึกที่ต้องการแสดงผลใน Dashboard
รหัสยูสเคส (Use case ID)	UC14
ผู้ใช้งาน (Actor)	ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก (User)
คำอธิบาย (Description)	ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกที่ผู้ใช้สรุปไว้ เพื่อมาแสดงผลภาพรวมในหน้า Dashboard ได้
เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และมีบันทึกสรุปอย่างน้อย 1 รายการ
เงื่อนไขภายหลัง (Post-conditions)	ระบบแสดงผลภาพรวมตามบันทึกที่ผู้ใช้เลือก
กระแสหลัก (Basic flow)	1.ผู้ใช้เลือกเอกสาร 2.ผู้ใช้กดปุ่ม Dashboard 3.ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสาร และ บันทึกสรุปที่ผู้ใช้ได้สรุปไว้ 4.ผู้ใช้เลือกบันทึกสรุปที่ต้องการแสดงผลภาพรวม 5.ระบบแสดงผลภาพรวมตามบันทึกสรุปที่ผู้ใช้เลือก
กระแสรอง (Alternative flow)	1.ในกรณีที่ไม่มีบันทึกสรุป 1.1 ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกบันทึกเพื่อดูภาพรวมได้ 2.ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 2.1 ระบบจะแสดงข้อความ “เกิดข้อผิดพลาด ลองใหม่อีกครั้ง”

3.2.2 แผนภาพกิจกรรมของระบบ (Activity Diagram) เฉพาะกิจกรรมหลัก

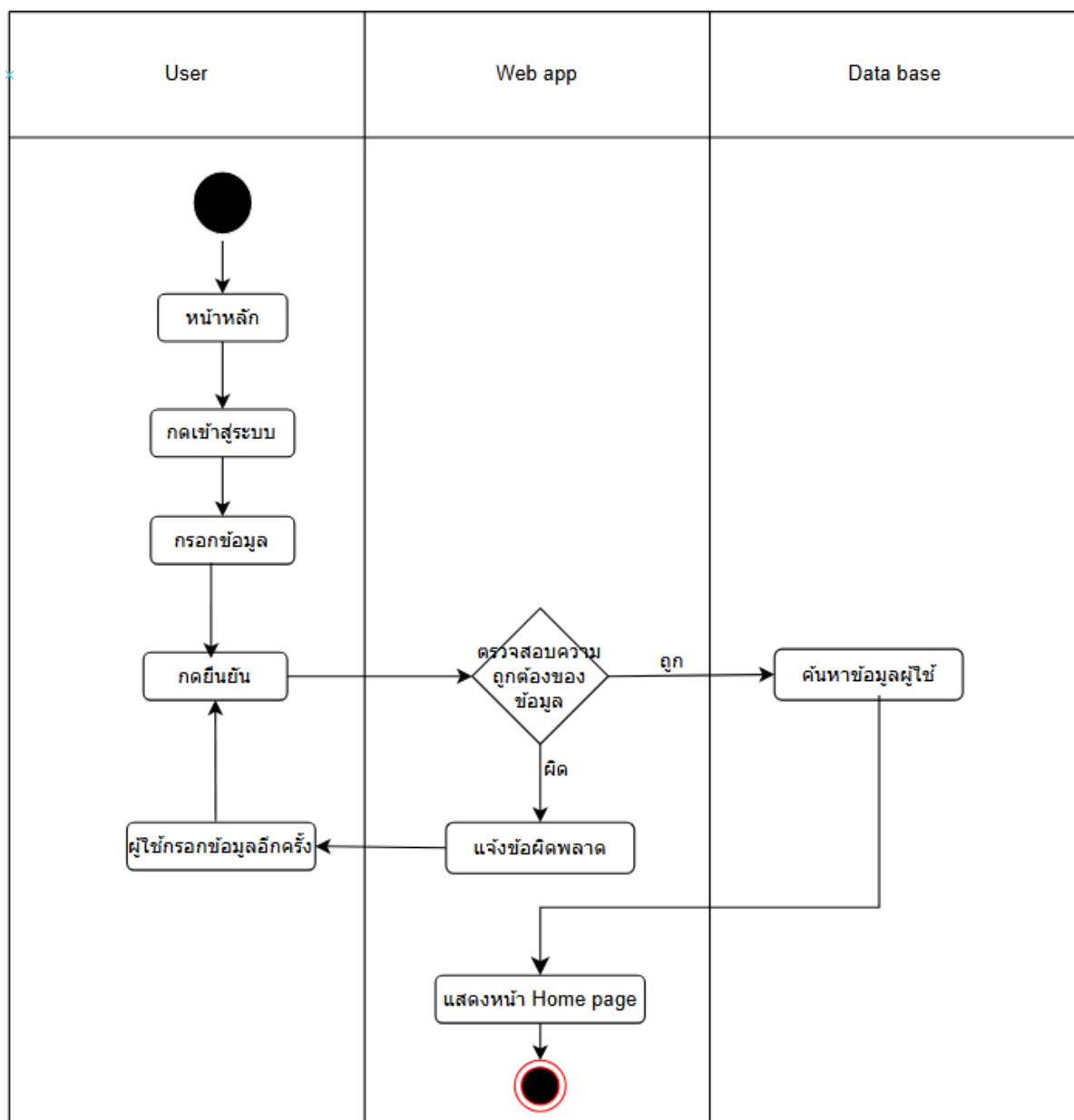
ผู้ใช้เยี่ยมชม (Guest)

3.2.2.1 แผนภาพกิจกรรมของการสมัครสมาชิก



ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรมการสมัครสมาชิก

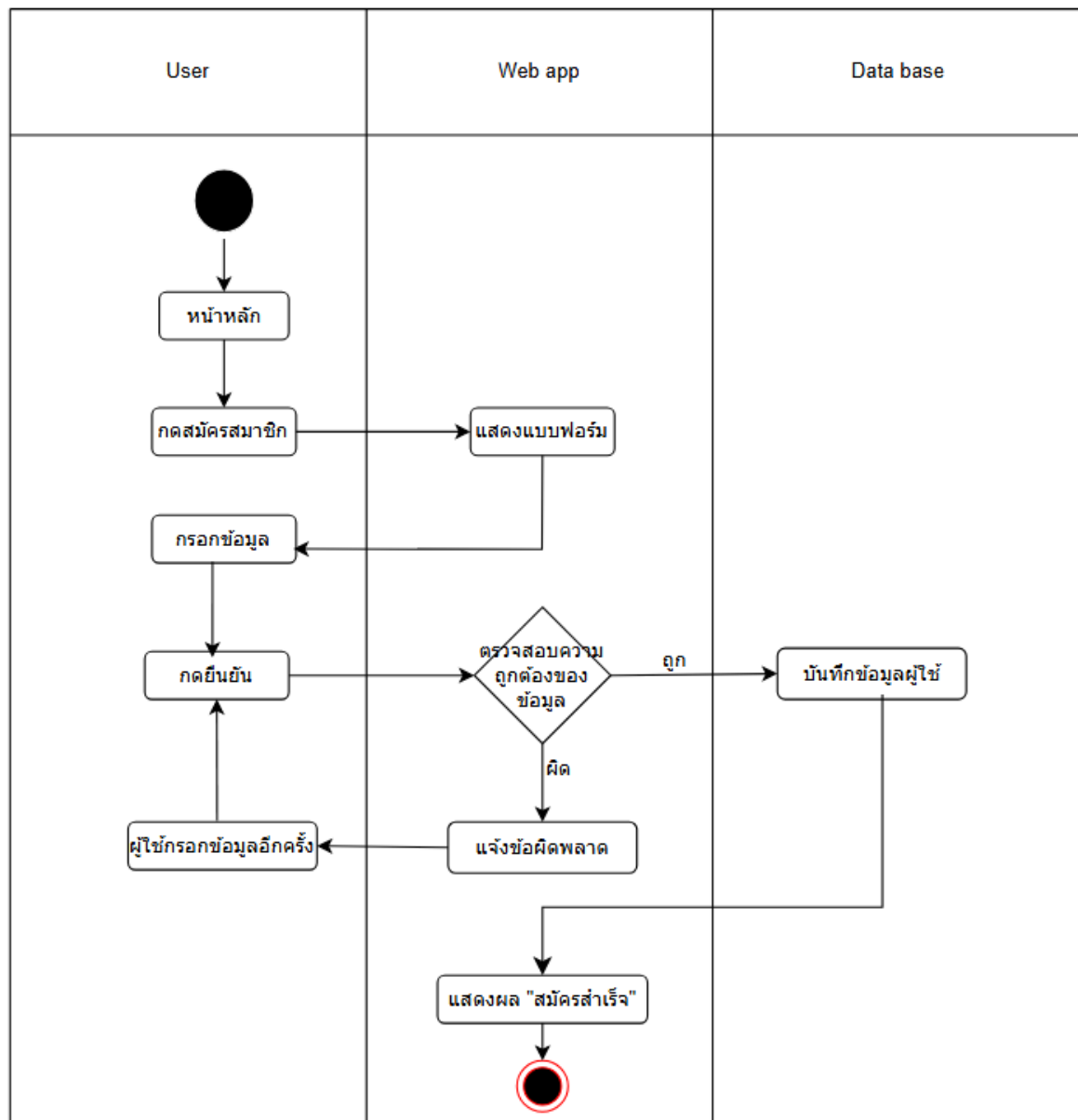
3.2.2.2 แผนภาพกิจกรรมของการเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 4 แผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ

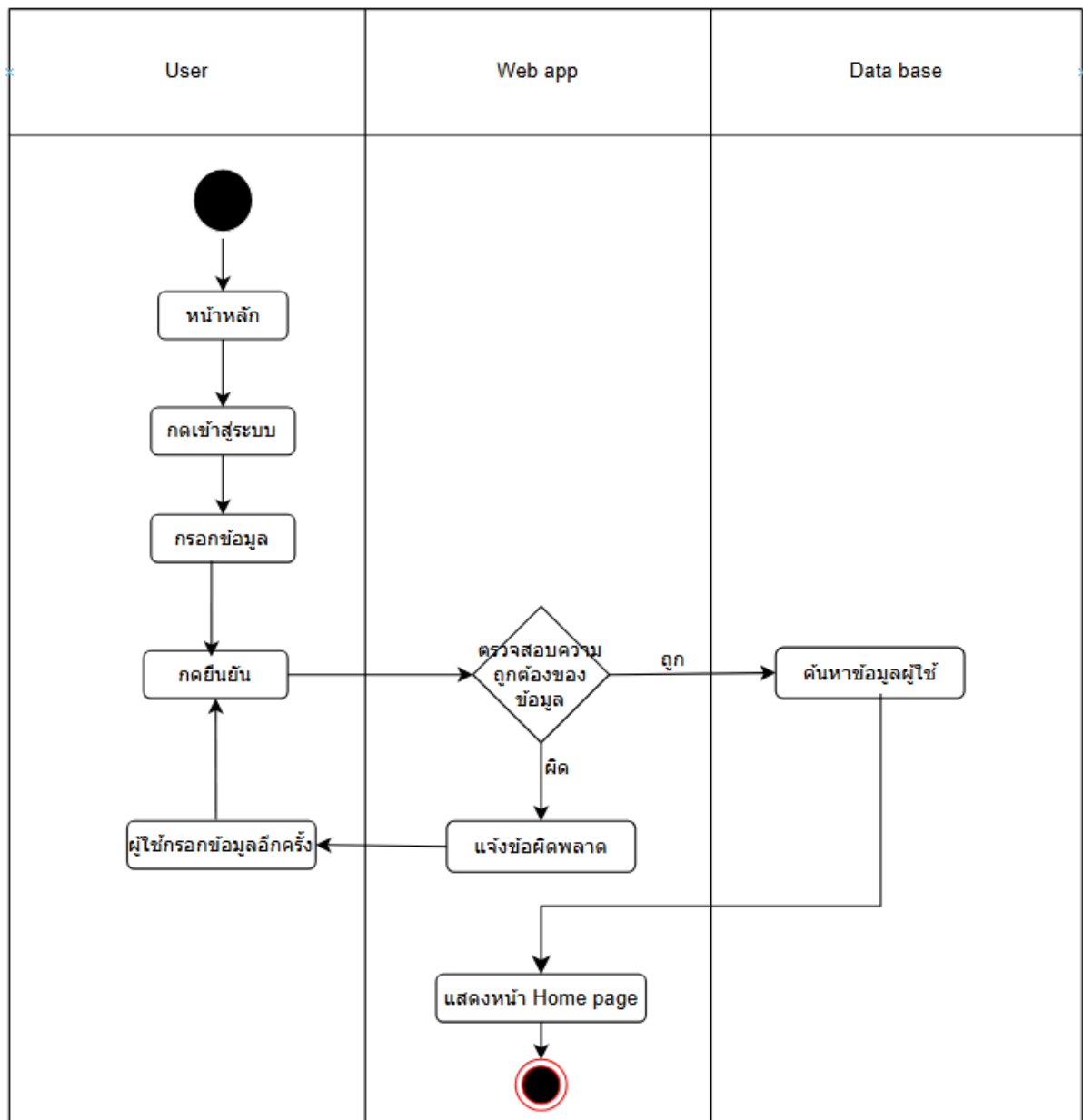
ผู้ทั่วไป (User)

3.2.2.3 แผนภาพกิจกรรมของการสมัครสมาชิก



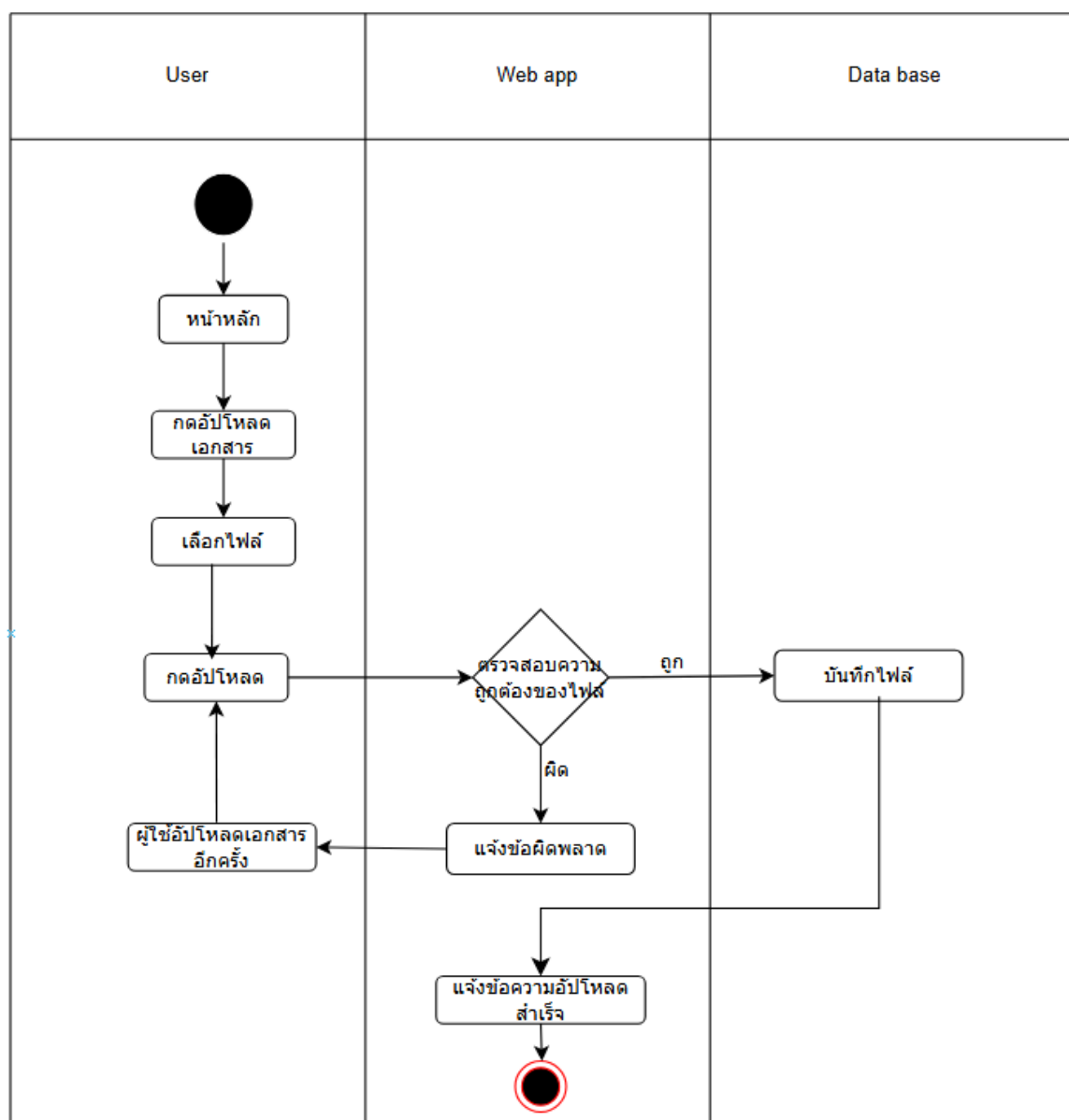
ภาพที่ 5 แผนภาพกิจกรรมการสมัครสมาชิก

3.2.2.4 แผนภาพกิจกรรมของการเข้าสู่ระบบ



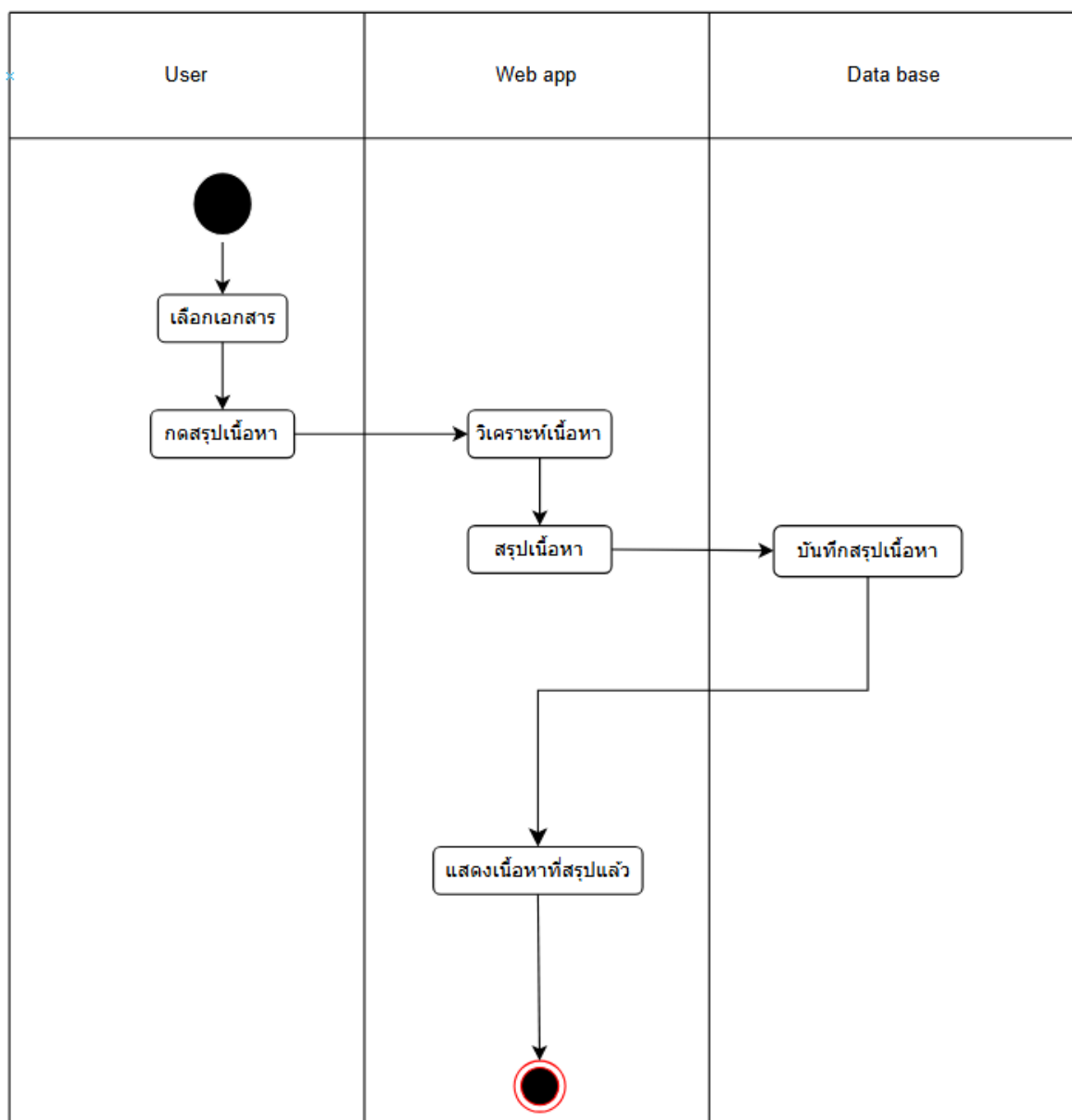
ภาพที่ 6 แผนภาพกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ

3.2.2.5 แผนภาพกิจกรรมของการอัปโหลดเอกสาร



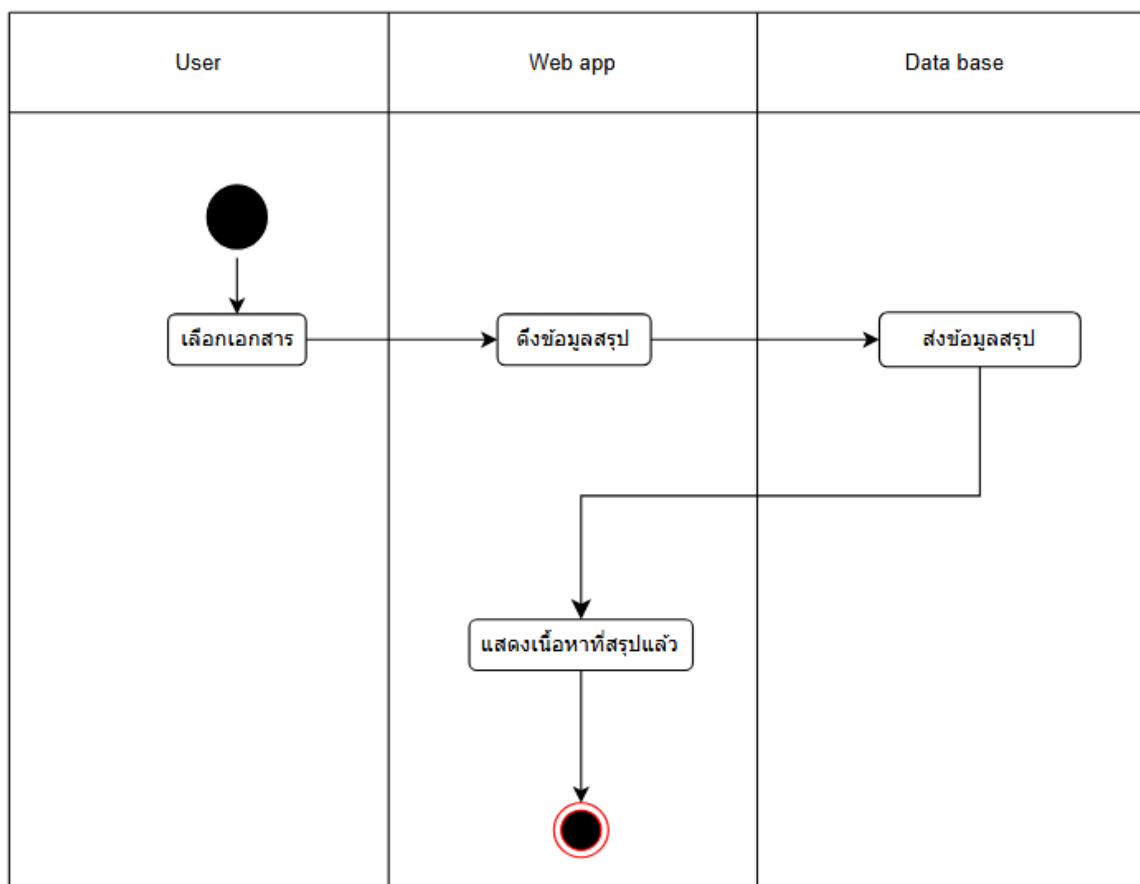
ภาพที่ 7 แผนภาพกิจกรรมการอัปโหลดเอกสาร

3.2.2.6 แผนภาพกิจกรรมของการสร้างสรุปเนื้อหา



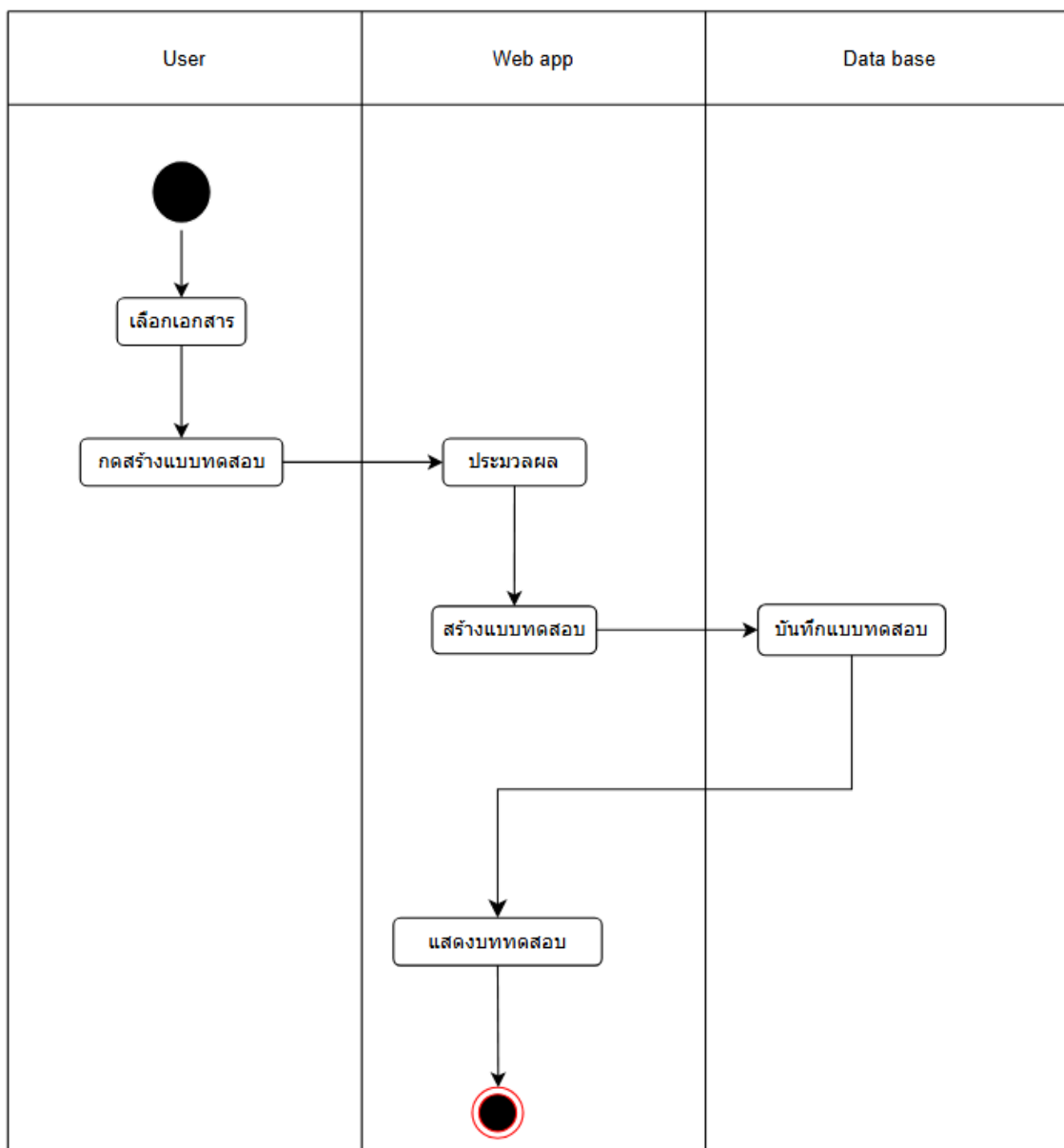
ภาพที่ 8 แผนภาพกิจกรรมการสร้างสรุปเนื้อหา

3.2.2.7 แผนภาพกิจกรรมของการดูสรุปเนื้อหา



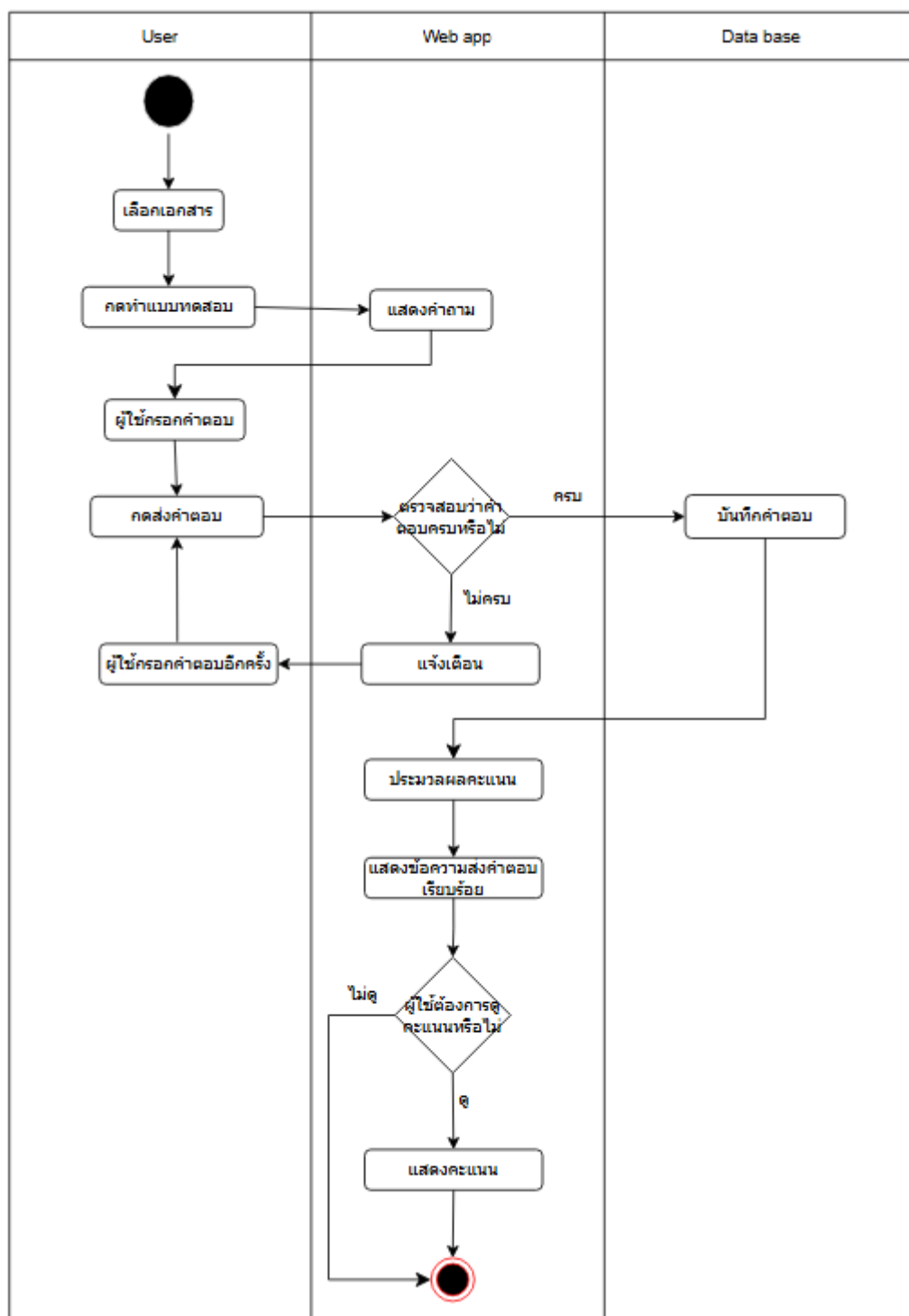
ภาพที่ 9 แผนภาพกิจกรรมการดูสรุปเนื้อหา

3.2.2.8 แผนภาพกิจกรรมของการสร้างแบบทดสอบ



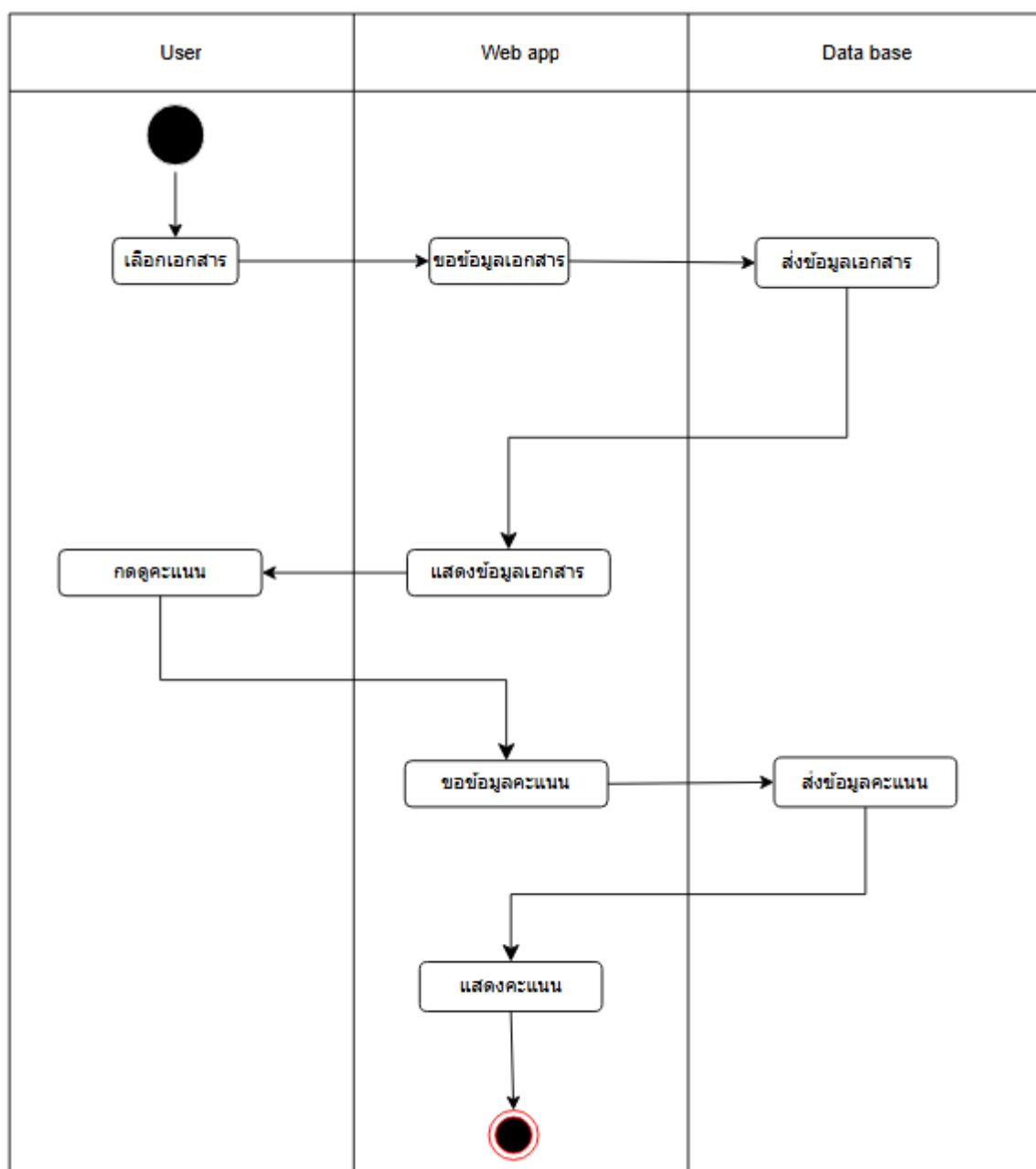
ภาพที่ 10 แผนภาพกิจกรรมการสร้างแบบทดสอบ

3.2.2.9 แผนภาพกิจกรรมของการทำแบบทดสอบ



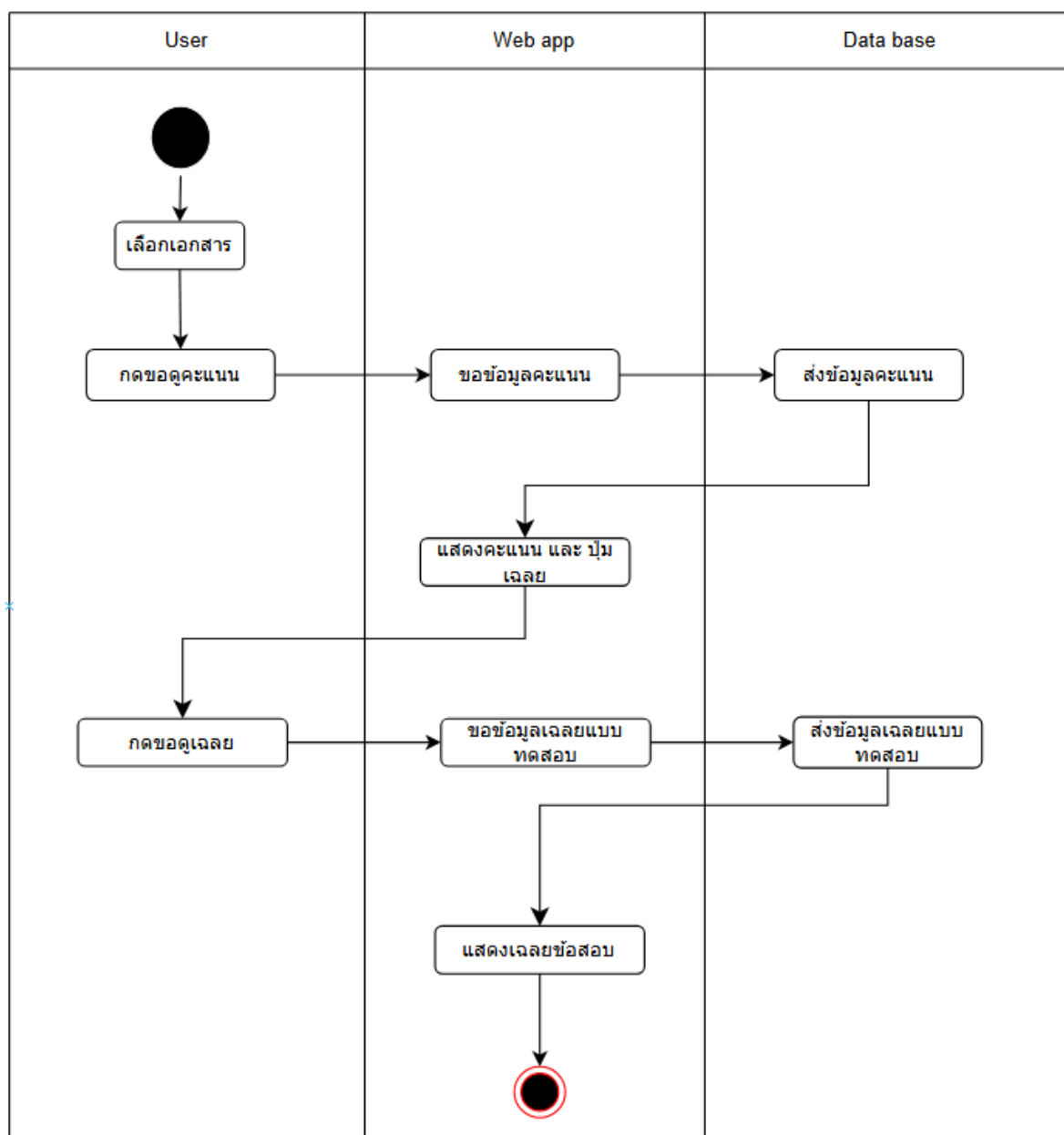
ภาพที่ 11 แผนภาพกิจกรรมการทำแบบทดสอบ

3.2.2.10 แผนภาพกิจกรรมของการดูคะแนนแบบทดสอบ



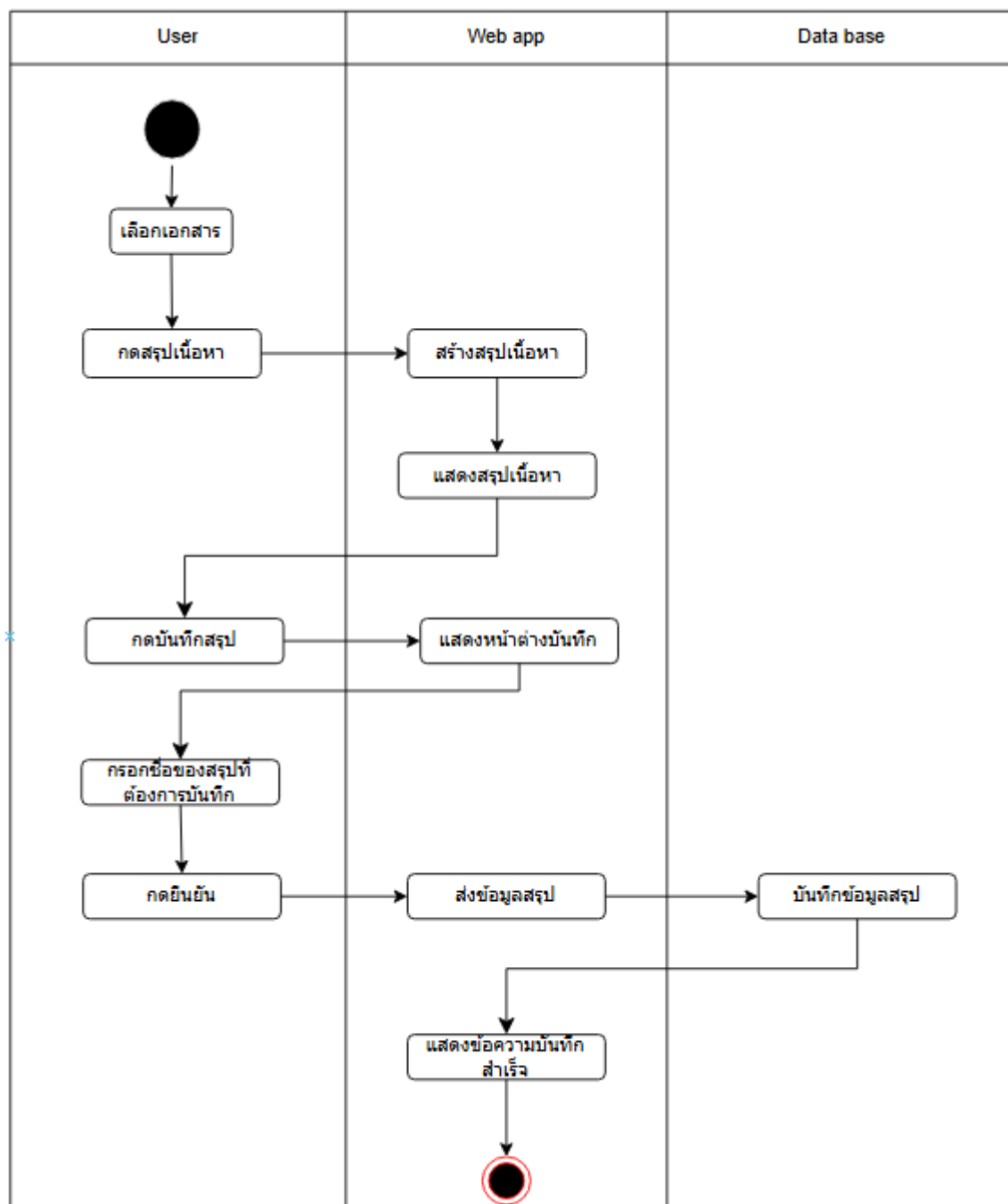
ภาพที่ 12 แผนภาพกิจกรรมการดูคะแนนแบบทดสอบ

3.2.2.11 แผนภาพกิจกรรมของการดูเฉลยแบบทดสอบ



ภาพที่ 13 แผนภาพกิจกรรมการดูเฉลยแบบทดสอบ

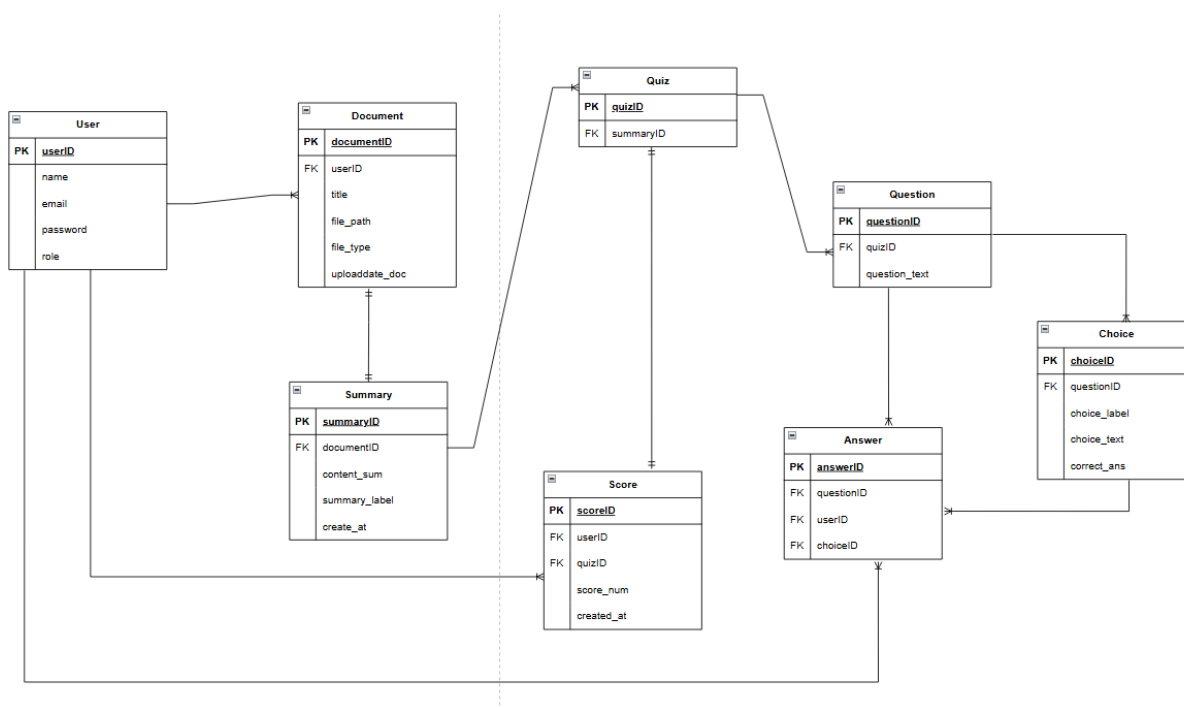
3.2.2.12 แผนภาพกิจกรรมของการบันทึกสรุปเนื้อหา



ภาพที่ 14 แผนภาพกิจกรรมการบันทึกสรุปเนื้อหา

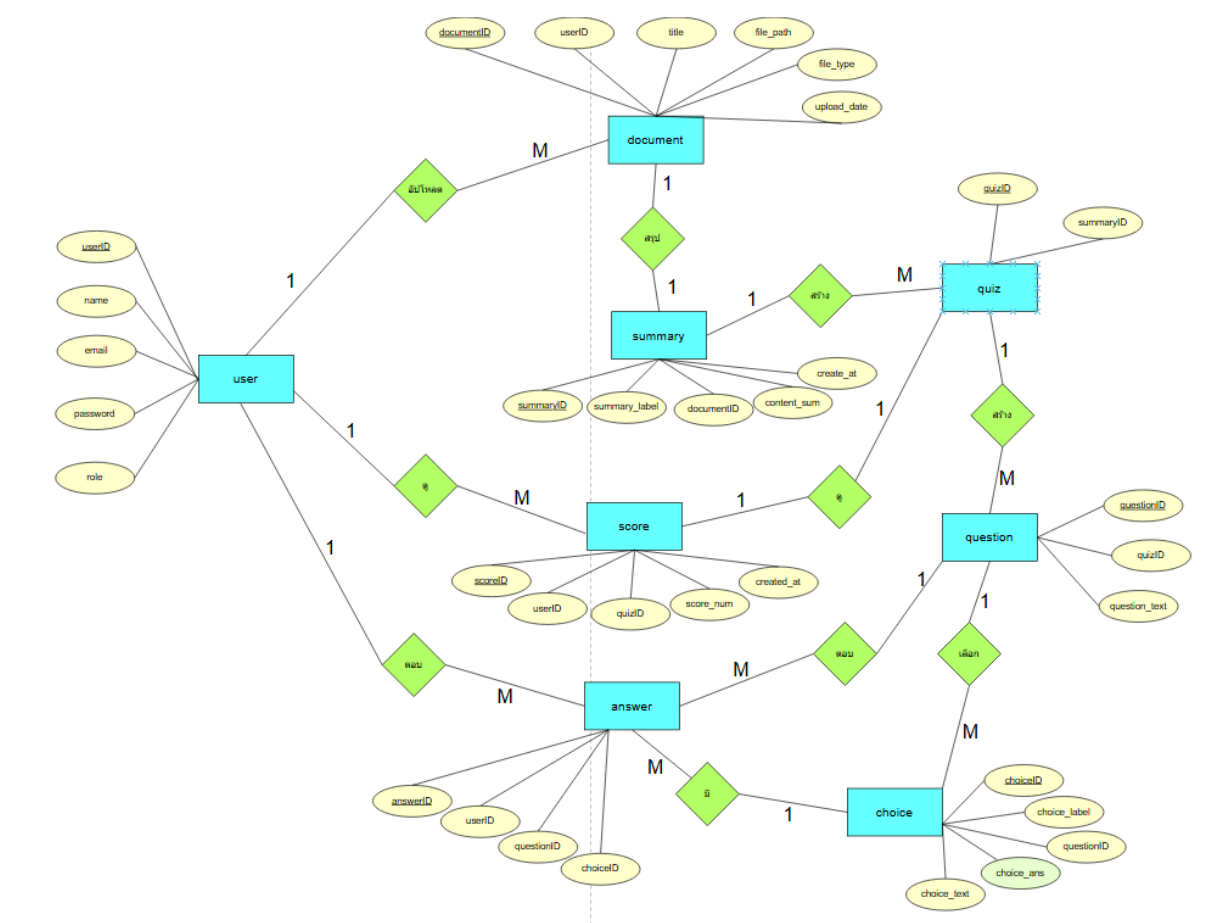
3.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

3.2.3.1 EER Diagram



ภาพที่ 16 แผนภาพแสดงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ (1) EER Diagram

3.2.3.2 ER Diagram



ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ (2) ER Diagram

Data Dictionary

1.User

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
UserID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสประจำตัว ผู้ใช้(Primary Key)	1
name	VARCHAR	Text	100	No	-	ชื่อผู้ใช้	ธดา
email	VARCHAR	Email	100	No	-	อีเมลผู้ใช้	Thada555@gmail.com
password	VARCHAR	Text	255	No	-	รหัสผ่าน	Thadalormak123
role	VARCHAR	Text	20	No	-	สิทธิ์ผู้ใช้	user

2.Document

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
documentID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสเอกสาร	2
userID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสของผู้ใช้ที่ อัปโหลด เอกสาร	124
title	VARCHAR	Text	255	No	-	ชื่อเอกสาร	Data design
file_path	VARCHAR	Text / File path / image	255	No	-	ตำแหน่งไฟล์ เอกสารที่ อัปโหลด	/upload/cs303.pdf
file_type	VARCHAR	Text	10	No	-	ประเภทของ ไฟล์เอกสาร	pdf
upload_data	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	No	-	วันที่และเวลา ที่อัปโหลด	2026-04-16 14:05:10

3.Summary

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
summaryID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสสรุปเนื้อหา	12
summary_label	VARCHAR	Text	225	No	-	ใช้ระบุชื่อบันทึกสรุปที่ผู้ใช้ต้องการบันทึก	Week 1
documentID	INT	Numeric	11	No	-	รหัสเอกสารที่นำมาสร้างสรุปเนื้อหา	2
content_sum	INT	Text	-	No	-	เนื้อหาของสรุป	Data design คือ ...
create_at	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	No	-	วันที่และเวลาที่บันทึกสรุป	2026-05-04 15:20:12

4.Quiz

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
quizID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสแบบทดสอบ	41
summaryID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสสรุปเนื้อหาที่ใช้มาสร้างแบบทดสอบ	12

5.Question

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
questionID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสคำถาม	110
quizID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสแบบทดสอบที่มีคำถามนี้	41
question_text	TEXT	Text	-	No	-	คำถามในแบบทดสอบ	Date base คืออะไร

6.Choice

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
choiceID	INT	Text	11	No	PK	รหัสตัวเลือกของคำตอบ	A
questionID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสคำถาม	5
choice_label	VARCHAR	Text	1	No	-	ตัวเลือก เช่น A , B , C , D	B
choice_text	VARCHAR	Text	255	No	-	ข้อความของตัวเลือก	A.If else
choice_ans	BOOLEAN	TRUE/FALSE	-	No	-	คำตอบถูกหรือไม่ถูก	TRUE

7.Answer

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
answerID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสคำตอบของผู้ใช้	1
userID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสผู้ใช้ที่ตอบคำถาม	124
questionID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสคำถามที่ผู้ใช้ตอบ	8
choiceID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสตัวเลือกที่ผู้ใช้ตอบ	3

8.Score

Attribute	Data Type	Data Format	Length	Null	Key	Description	Example
scoreID	INT	Numeric	11	No	PK	รหัสคะแนน	1
userID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสผู้ใช้ที่ทำแบบทดสอบ	124
quizID	INT	Numeric	11	No	FK	รหัสแบบทดสอบที่ผู้ใช้ทำ	41
score_num	INT	Numeric	3	No	-	คะแนนที่ผู้ใช้ได้	10
create_at	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	No	-	วันที่และเวลาที่บันทึกคะแนน	2026-04-20 15:10:05

3.2.4 ตัวอย่างหน้าแสดงผล

3.2.4.1 หน้าแสดงรายการเอกสาร



ภาพที่ 18 หน้าแสดงรายการเอกสาร

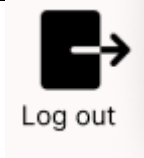
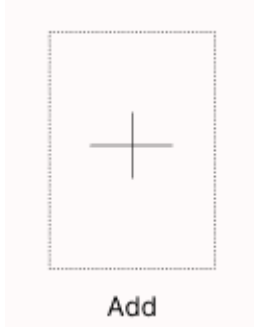
3.2.4.1.1 หน้าต่างแสดงรายการเอกสารใช้รูปแบบการแสดงผลแบบการ์ด (Card view) เพื่อแสดงเอกสารแต่ละรายการที่ผู้ใช้ได้อัปโหลดไว้

3.2.4.1.2 กล้องเพิ่มเอกสาร (Add) ใช้รูปแบบปุ่มแบบกรอบเส้น (Outlined button) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสาร

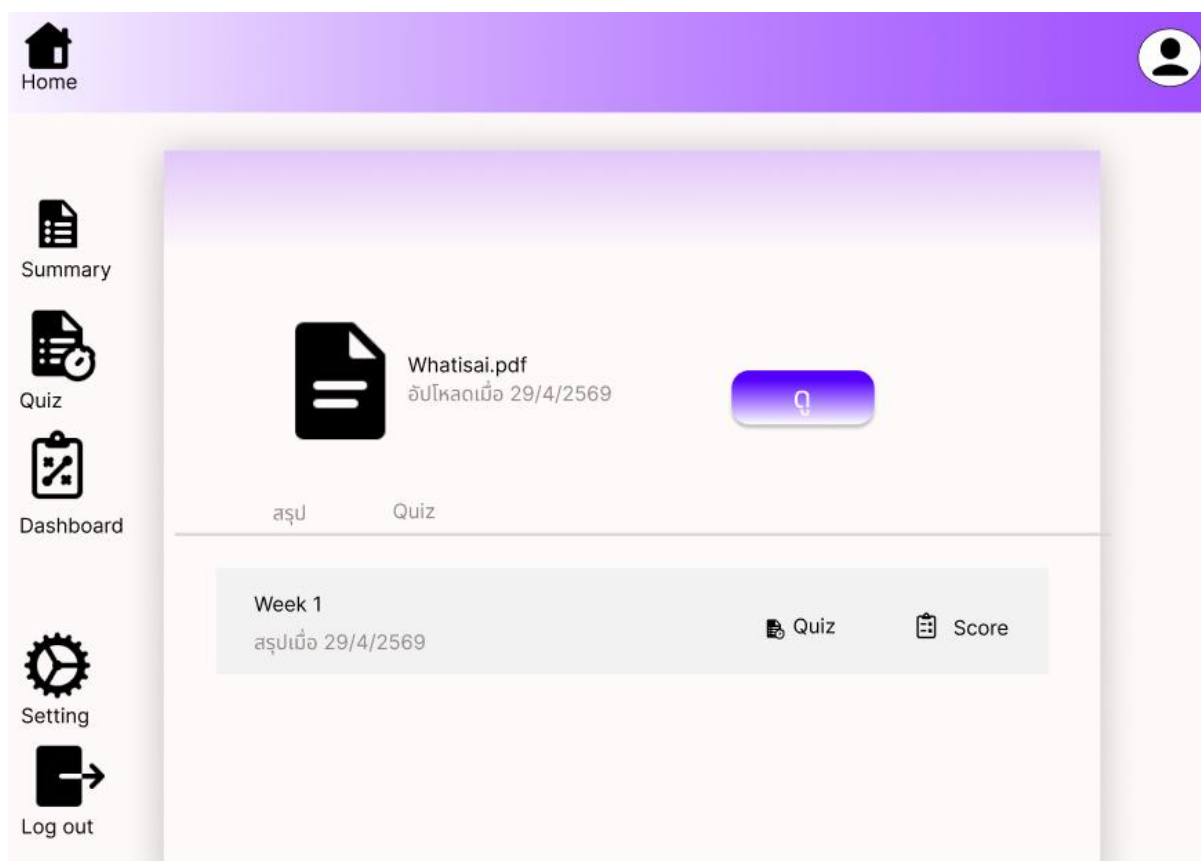
3.2.4.1.3 แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) ใช้สำหรับนำทางไปยังหน้าอื่นๆ เช่น หน้าหลัก(Home) , หน้าตั้งค่า(Setting) , ออกจากระบบ(Logout)

3.2.4.1.4 ด้านบนขวา (Topbar) มีปุ่มสำหรับเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้

ตารางที่ 16 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงรายการเอกสาร

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	รายละเอียด
	ปุ่ม หน้าหลัก	ใช้สำหรับกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์โดยจะแสดงรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้อัปโหลดไว้เพื่อให้สามารถเลือกเอกสาร หรือ อัปโหลดเอกสารใหม่ได้
	ปุ่ม ตั้งค่า	ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของระบบ เช่น การจัดการข้อมูลผู้ใช้
	ปุ่ม ออกจากระบบ	ใช้สำหรับออกจากระบบ
	ปุ่ม โปรไฟล์	ผู้ใช้สามารถกดเพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ เพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
	ปุ่ม อัปโหลดเอกสาร	ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เพื่อเอามาใช้ในการสรุปเนื้อหา
	รายการเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด	ใช้แสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้เคยอัปโหลดไว้ โดยสามารถกดเข้าสู่หน้ารายละเอียดของเอกสารนั้นเพื่อทำการสรุปเนื้อหา หรือ สร้างแบบทดสอบได้

3.2.4.2 หน้าแสดงรายละเอียดเอกสาร



ภาพที่ 19 หน้าแสดงรายละเอียดเอกสาร

3.2.4.2.1 ส่วนแสดงข้อมูลเอกสารใช้รูปแบบการ์ด (Card view) เพื่อแสดงชื่อไฟล์ และ วันที่อัปโหลด

3.2.4.2.2 ใช้เมนูนำทางแบบแท็บ (Tab Navigation) ใช้สำหรับสำหรับดูสรุป หรือ แบบทดสอบที่เคยสร้างไว้

3.2.4.2.3 รายการบันทึกสรุปใช้รูปแบบรายการ (List view) เพื่อแสดงสรุปแต่ละรายการที่ผู้ใช้บันทึกไว้ เช่น ผู้ใช้สรุปไว้ว่า Week 1

3.2.4.2.4 ใช้ไอคอนควิซ (Quiz icon) สำหรับเข้าไปทำแบบทดสอบ

3.2.4.2.5 ใช้ไอคอนสกอร์ (Score icon) สำหรับเข้าไปดูคะแนนแบบทดสอบที่ผู้ใช้ทำเสร็จแล้ว

3.2.4.2.6 ใช้ปุ่มมกดดู (View document button) เพื่อเข้าไปดูเนื้อหาเอกสาร

3.2.4.2.7 ใช้เมนูด้านข้าง (Side bar) เพื่อใช้งานการฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสรุปเนื้อหา , การสร้างแบบทดสอบโดยอิงข้อมูลจากเนื้อหา และ การสร้างภาพรวมตามบันทึกที่ผู้ใช้เลือก

ตารางที่ 17 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงรายละเอียดเอกสาร

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	รายละเอียด
 Whatisai.pdf อัปโหลดเมื่อ 29/4/2569	ส่วนแสดงข้อมูลเอกสาร	ใช้สำหรับแสดงชื่อไฟล์ และวันที่อัปโหลดเอกสาร
	ปุ่มดูเอกสาร	ใช้สำหรับเข้าสู่เนื้อหาของเอกสาร
สรุป Quiz	เมนูแท็บ	ใช้สำหรับสลับการแสดงผลหน้าสรุปเนื้อหา และ หน้าแบบทดสอบ
Week 1 สรุปเมื่อ 29/4/2569 Quiz Score	รายการบันทึกสรุป	แสดงบันทึกสรุปของเอกสารที่ผู้ใช้บันทึกไว้เพื่อใช้ดูเนื้อหาที่เคยสรุป หรือเลือกไว้แสดงภาพรวม
Quiz Score	ปุ่มแบบทดสอบและคะแนน	ใช้สำหรับเข้าไปทำแบบทดสอบ และ ดูคะแนน

		แบบทดสอบ ที่ผู้จัดทำ เสร็จแล้ว
 Summary	ปุ่ม สร้างสรุป เนื้อหา	ใช้สำหรับ สร้างสรุป เนื้อหาที่ ต้องการจาก เอกสารที่ ผู้ใช้ อัปโหลด
 Quiz	ปุ่ม สร้าง แบบทดสอบ	ใช้สำหรับ สร้าง แบบทดสอบ โดยอ้างอิง ข้อมูล เนื้อหาของ แบบทดสอบ จากเอกสาร
 Dashboard	ปุ่ม สร้าง ภาพรวม	ใช้สำหรับ สร้าง ภาพรวม การเรียนรู้ โดยแสดง ข้อมูลสรุป และคะแนน แบบทดสอบ

3.2.4.3 หน้าแสดงผลสรุปเนื้อหา



ภาพที่ 20 หน้าแสดงผลสรุปเนื้อหา

3.2.4.3.1 หน้าต่างแสดงเนื้อหาใช้รูปแบบแสดงผล 2 ส่วน (Split view) โดยฝั่งซ้ายแสดงเนื้อหาต้นฉบับ และ ฝั่งขวาแสดงเนื้อหาที่สรุปแล้ว

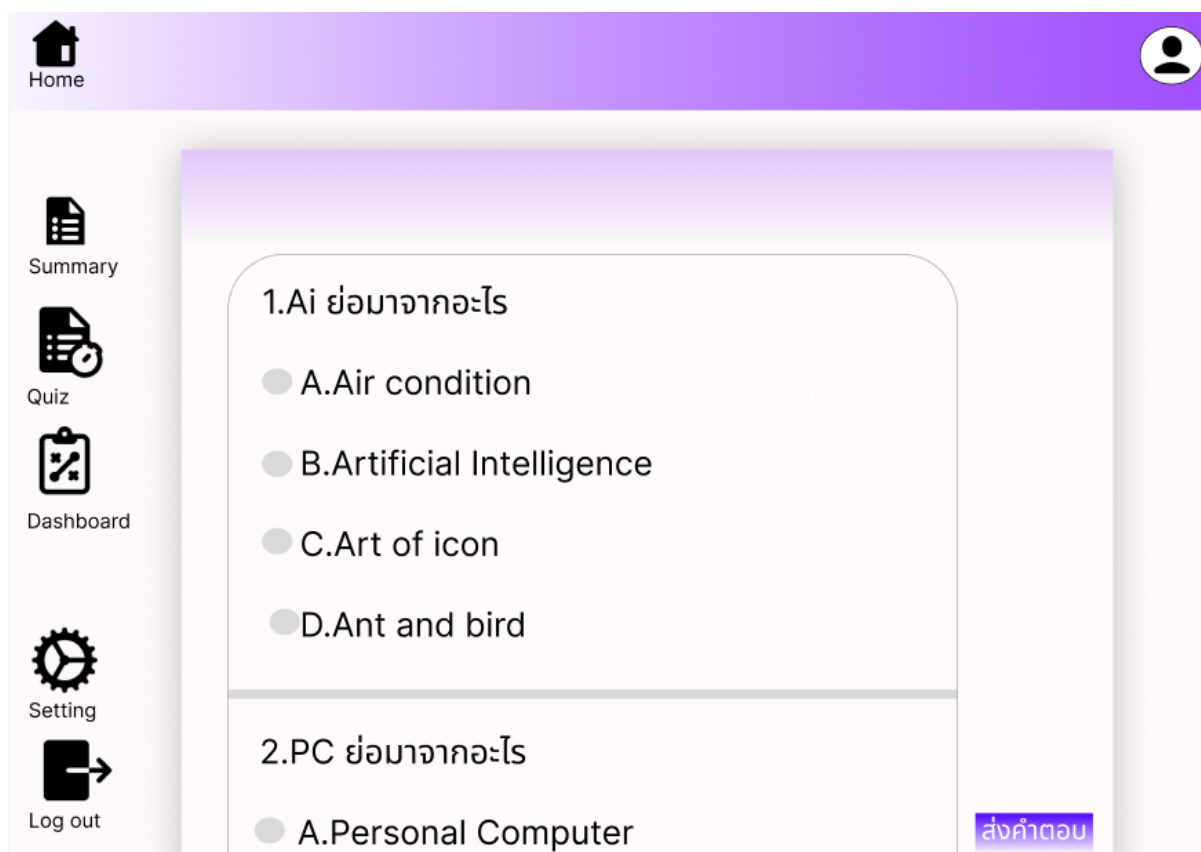
3.2.4.3.2 ปุ่ม Quiz ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาที่สรุปแล้ว

3.2.4.3.3 ปุ่ม บันทึก ใช้สำหรับบันทึกสรุปเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ในฟีเจอร์แสดงภาพรวมการเรียนรู้

ตารางที่ 18 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงผลสรุปเนื้อหา

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	รายละเอียด
	หน้าต่างแสดงเนื้อหา ของเอกสาร	ใช้สำหรับการดู เนื้อหาของเอกสาร โดยจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งซ้ายคือเนื้อหา ต้นฉบับ และ ฝั่งขวา คือเนื้อหาที่สรุปแล้ว
	ปุ่ม สร้าง แบบทดสอบ	ใช้สำหรับการสร้าง แบบทดสอบจาก เอกสาร โดย จะ อ้างอิงข้อมูลจาก เอกสารที่สรุปแล้ว
	ปุ่ม บันทึกสรุป	ใช้สำหรับบันทึกสรุป เนื้อหาเพื่อนำไปใช้ ในภายหลัง หรือ ย้อนดูภายหลัง

3.2.4.4 หน้าแสดงผลแบบทดสอบ



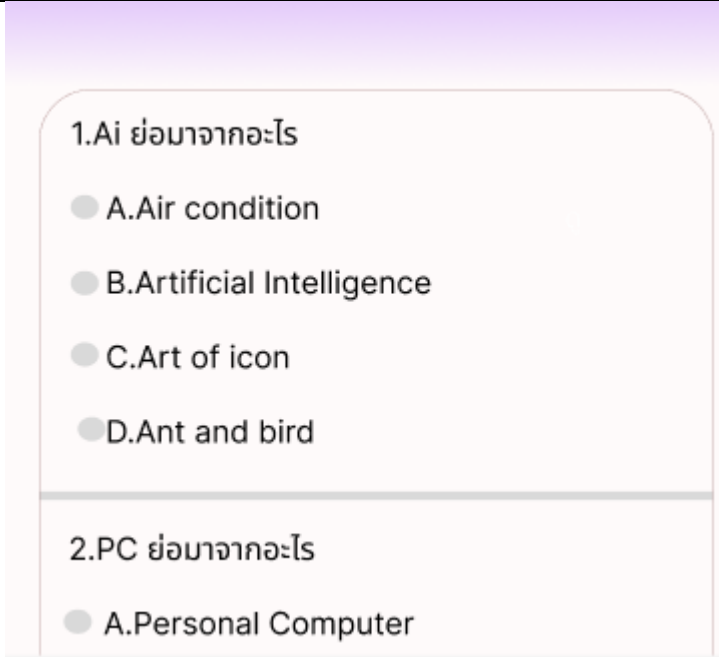
ภาพที่ 21 หน้าแสดงผลแบบทดสอบ

3.2.4.4.1 หน้าต่างคำถามใช้รูปแบบคำถามแบบตัวเลือก (Multiple Choice) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำตอบ

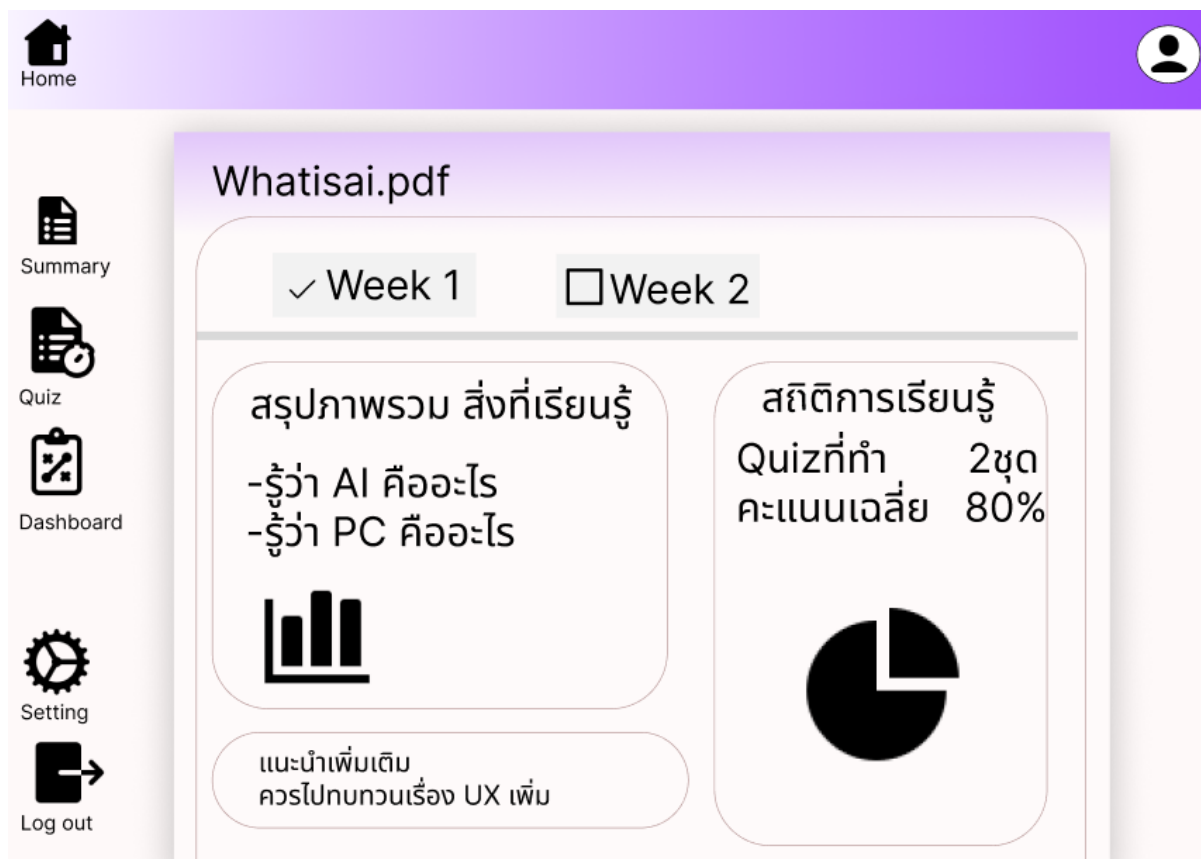
3.2.4.4.2 ตัวเลือกคำตอบใช้รูปแบบปุ่มตัวเลือก (Radio Button) สำหรับเลือกคำตอบ

3.2.4.4.3 ปุ่มส่งคำตอบ ใช้สำหรับยืนยันการส่งคำตอบของผู้ใช้

ตารางที่ 19 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแสดงผลแบบทดสอบ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	รายละเอียด
	รายละเอียดแบบทดสอบ	แสดงโจทย์ และคำตอบของแต่ละคำถามของแบบทดสอบ
	ปุ่ม เลือกคำตอบ	ใช้สำหรับเลือกคำตอบที่ถูกต้องของคำถามในแต่ละข้อของแบบทดสอบ
	ปุ่ม ส่งคำตอบ	ใช้สำหรับส่งคำตอบของแบบฝึกหัด

3.2.4.5 หน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้



ภาพที่ 22 หน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้

3.2.4.5.1 ตัวเลือกบันทึกสรุปใช้รูปแบบช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกบันทึกสรุปที่ต้องการแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้

3.2.4.5.2 หน้าต่างแสดงผลใช้รูปแบบการ์ด (Card view) เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมการเรียนรู้ เช่น สิ่งที่เรียนรู้ สถิติการทำแบบทดสอบ และการให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ตารางที่ 20 ตารางแสดงองค์ประกอบในหน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	รายละเอียด
☒ Week 1 ☐ Week 2	ช่องเลือกบันทึกสรุป	ใช้สำหรับเลือกบันทึกสรุปที่ต้องการให้มาสร้างภาพรวมการเรียนรู้
สรุปภาพรวม สิ่งการเรียนรู้ -รู้ว่า AI คืออะไร -รู้ว่า PC คืออะไร  แนะนำเพิ่มเติม ควรไปทบทวนเรื่อง UX เพิ่ม สถิติการเรียนรู้ Quiz ที่ทำ 2 ชุด คะแนนเฉลี่ย 80% 	รายละเอียดภาพรวมการเรียนรู้	แสดงภาพรวมการเรียนรู้ที่ผู้ใช้เลือกจากสรุปเอกสารที่บันทึกไว้ โดย จะแสดงเนื้อหาต่างๆ เช่น สิ่งการเรียนรู้ , สถิติการทำแบบทดสอบ และ ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย

3.3.1 การทำให้ระบบสามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหา เพราะว่าเนื้อหาการเรียนมีความซับซ้อนซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์ได้

3.3.2 การสร้างแบบทดสอบที่ต้องทำให้เนื้อหา มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และ คำตอบของแบบทดสอบมีความถูกต้อง

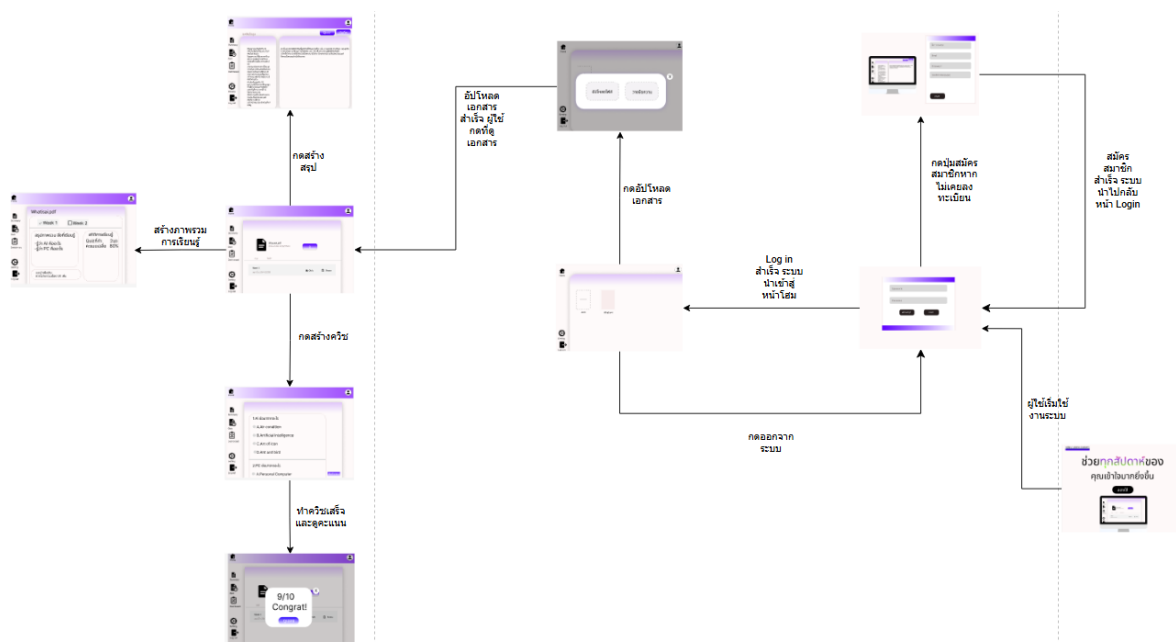
3.3.3 การสร้างระบบที่สามารถแชร์ข้อมูลเนื้อหาให้ผู้อื่นได้ จำเป็นต้องมีโครงสร้างและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

คาดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์จะสามารถช่วยให้นักศึกษาสรุปบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ ช่วยให้มีสมาธิต่อเนื้อหาของบทเรียนยิ่งขึ้น และ นอกจากนี้ยังมีระบบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน และ ระบบแบบทดสอบที่ช่วยทบทวนหรือประเมินความเข้าใจในเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ระบบที่พัฒนาขึ้นคาดว่าจะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษายกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น

3.5.1 แสดงภาพรวมของเว็บไซต์



ภาพที่ 23 ภาพรวมของเว็บไซต์

คำอธิบายภาพรวมการทำงานของเว็บไซต์

3.5.1.1 User เข้าสู่หน้า Landing page ของเว็บไซต์ และ เลือกปุ่มลองใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

3.5.1.2 ระบบนำ User เข้าสู่หน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน

3.5.1.3 User ทำการ Login เข้าสู่ระบบ และ เข้าสู่หน้าโฮมซึ่งจะแสดงรายการเอกสารของผู้ใช้

3.5.1.4 User สามารถอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ โดยเลือกไฟล์ที่ต้องการได้ เช่น pdf , รูปภาพ เพื่อใช้ในการสรุปเนื้อหา

3.5.1.5 ระบบแสดงรายการที่ User อัปโหลดไว้ และ User สามารถเลือกเอกสารเพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดเอกสาร

3.5.1.6 User เข้าไปดูเนื้อหาเอกสาร และ สามารถเลือกสร้างสรุปเนื้อหา โดยระบบจะแสดงเนื้อหาต้นฉบับ กับ เนื้อหาที่สรุปแล้ว

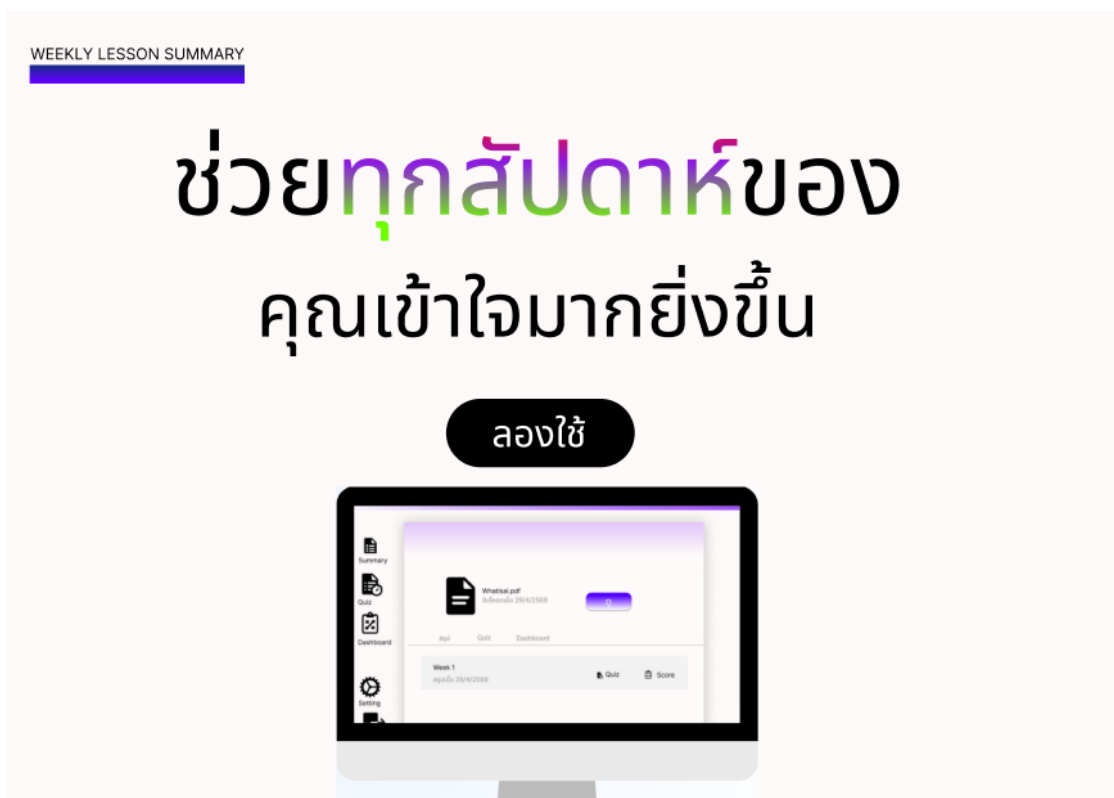
3.5.1.7 User สามารถเลือกบันทึกสรุปเนื้อหาไว้ใช้งานได้ภายหลัง หรือ สามารถเลือกสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาได้

3.5.1.8 User สามารถทำแบบทดสอบจากเนื้อหาที่สรุป และ ระบบจะประมวลผลพร้อมแสดงคะแนนให้ทราบ

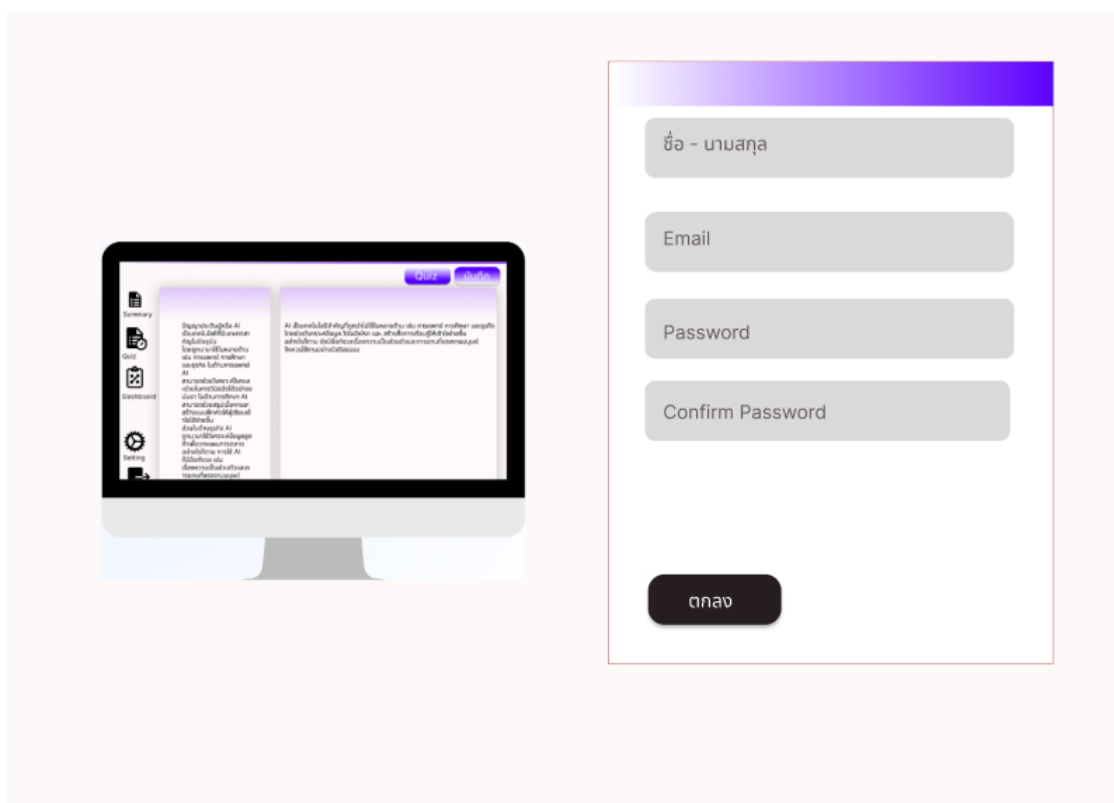
3.5.1.9 User สามารถเข้าสู่หน้า Dashboard เพื่อดูภาพรวมการเรียนรู้ของตัวเองได้ โดยเลือกจากบันทึกสรุปที่ผู้ใช้บันทึกไว้

3.5.1.10 User เลือกบันทึกสรุปที่ต้องการแสดงผล และ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป สถิติการทำแบบทดสอบ และ คำแนะนำเพิ่มเติม

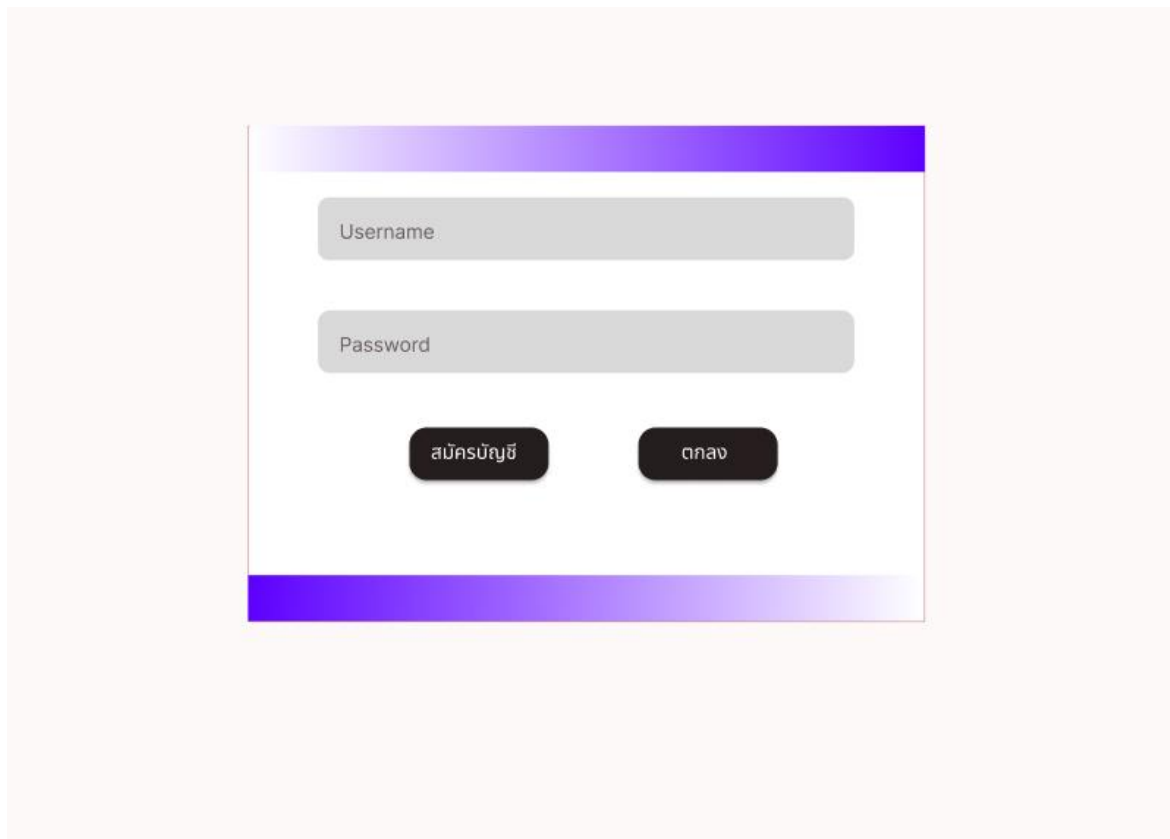
3.5.2 หน้าจอการทำงานของเว็บไซต์



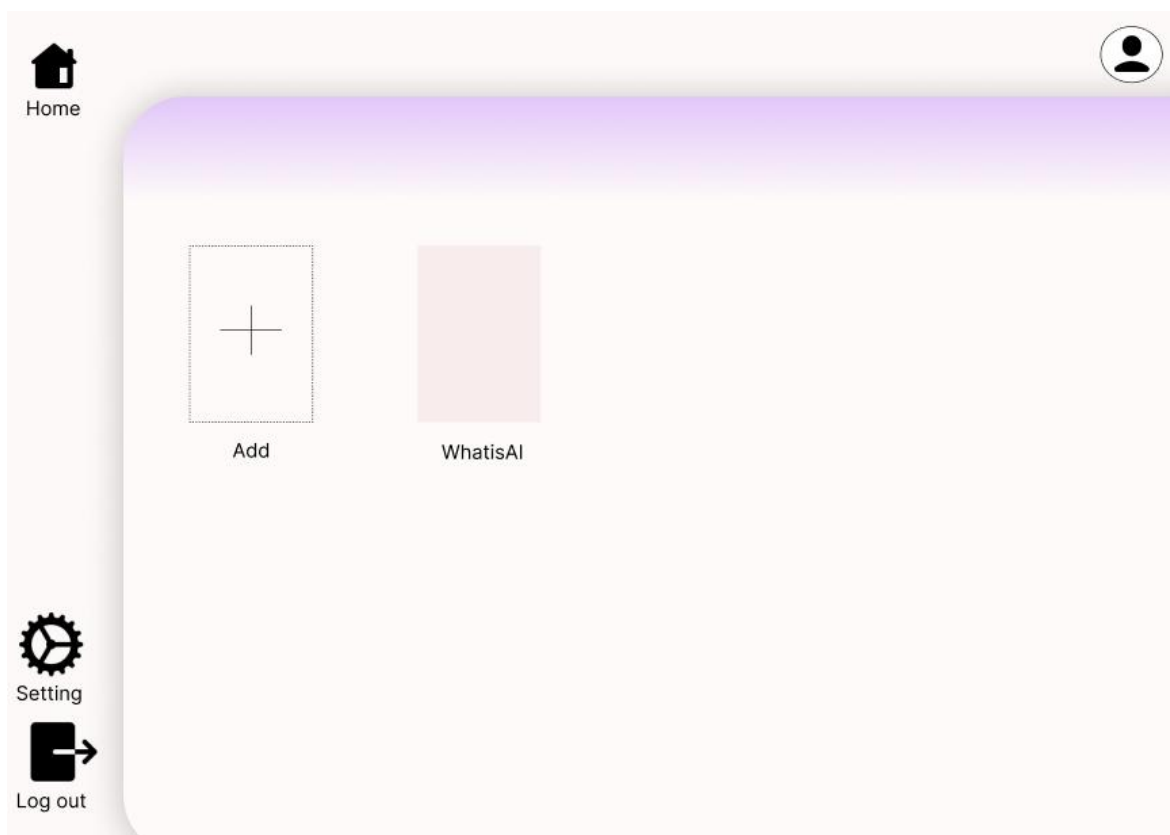
ภาพที่ 24 หน้า Landing Page



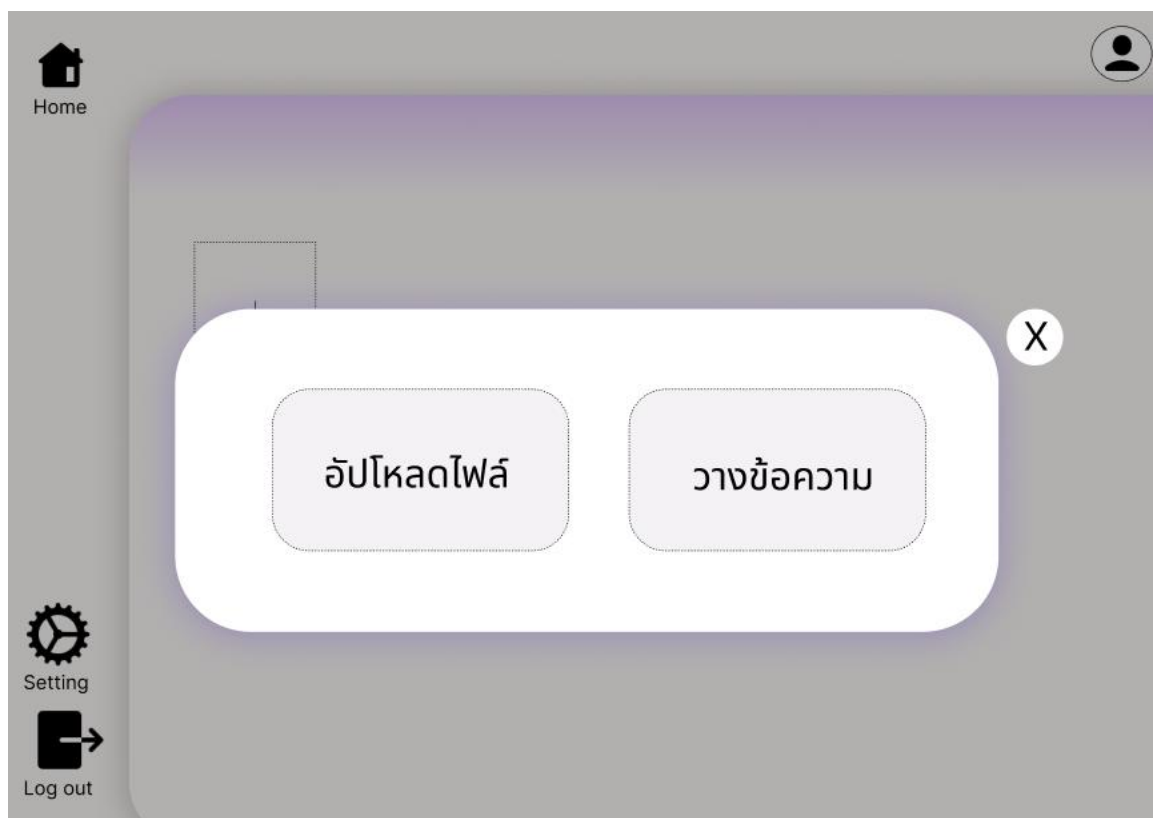
ภาพที่ 25 หน้าสมัครสมาชิก



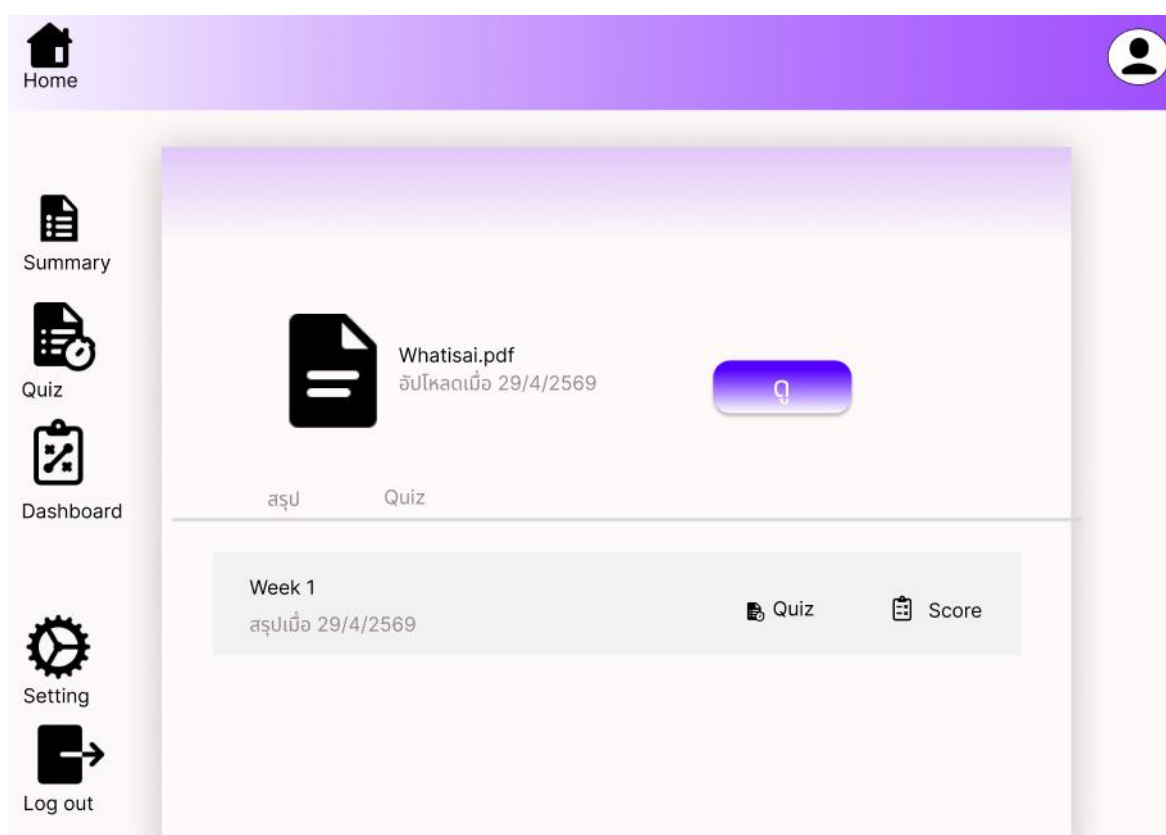
ภาพที่ 26 หน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 27 หน้าโฮมหลักแสดงรายการเอกสาร



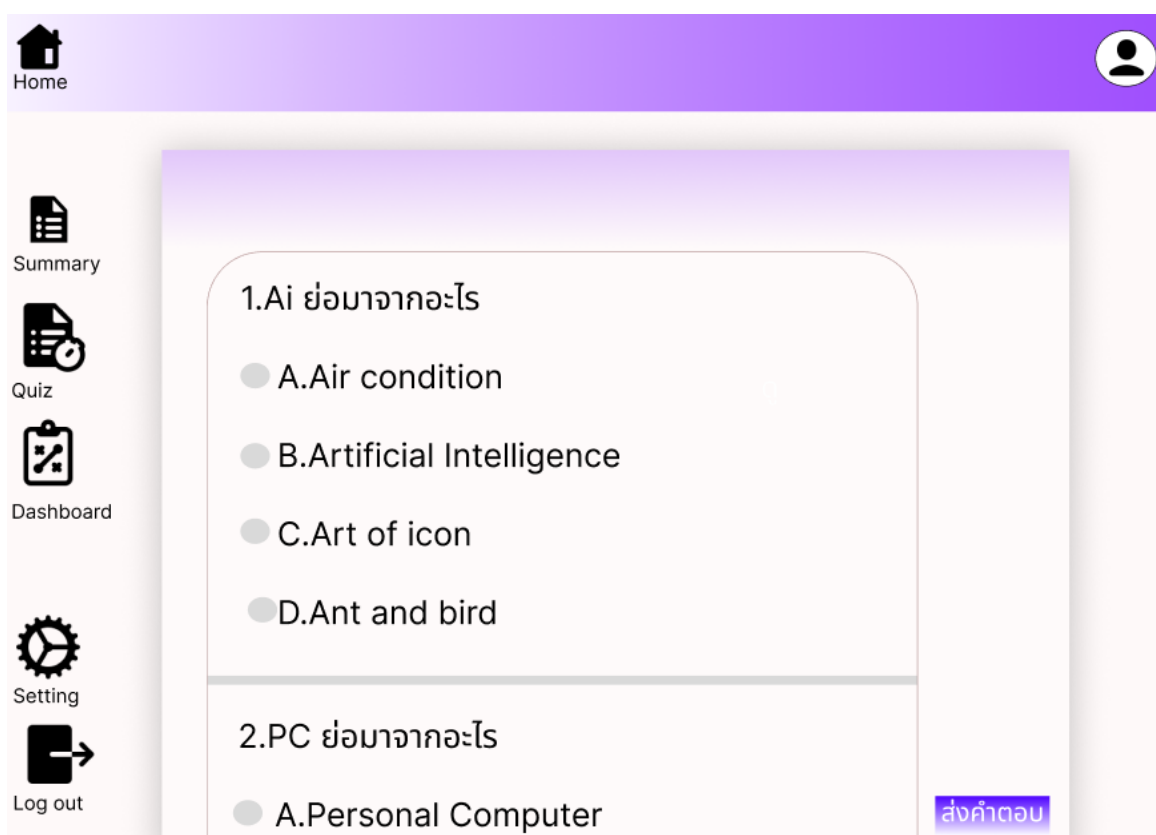
ภาพที่ 28 หน้าอัปโหลดเอกสาร



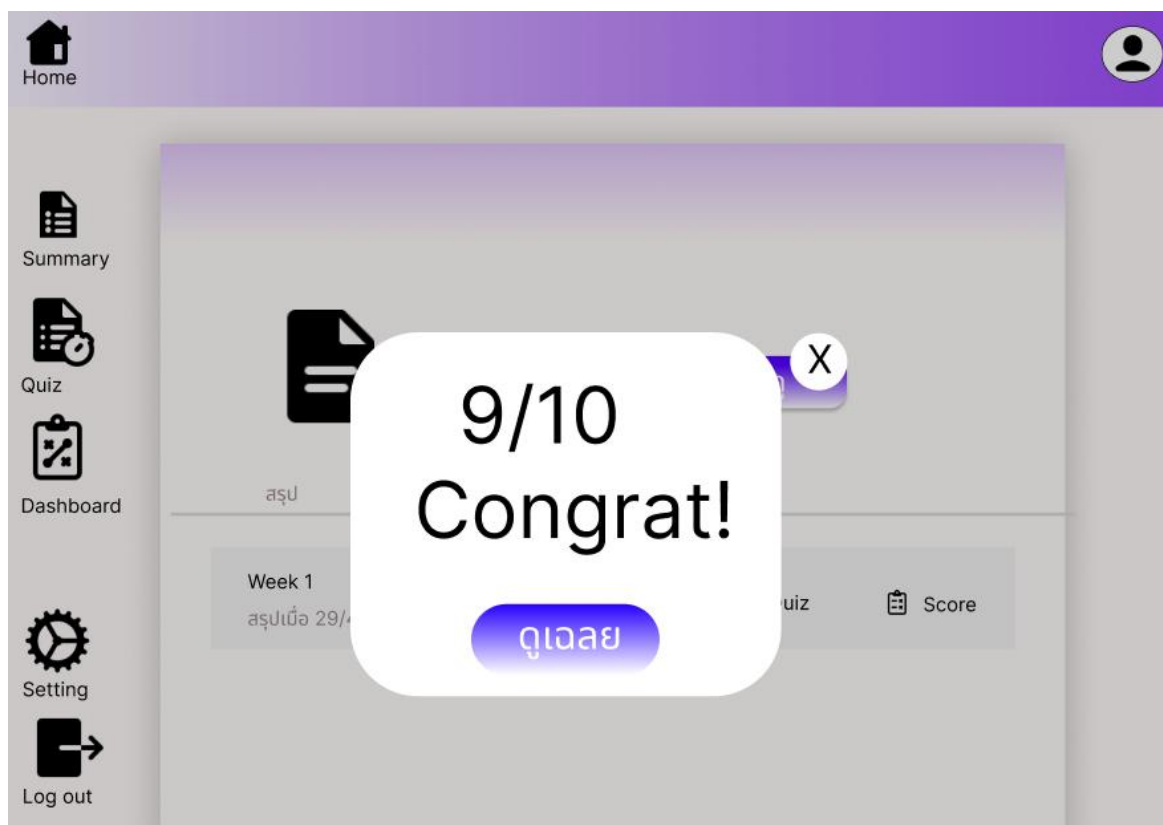
ภาพที่ 29 หน้ารายละเอียดเอกสาร



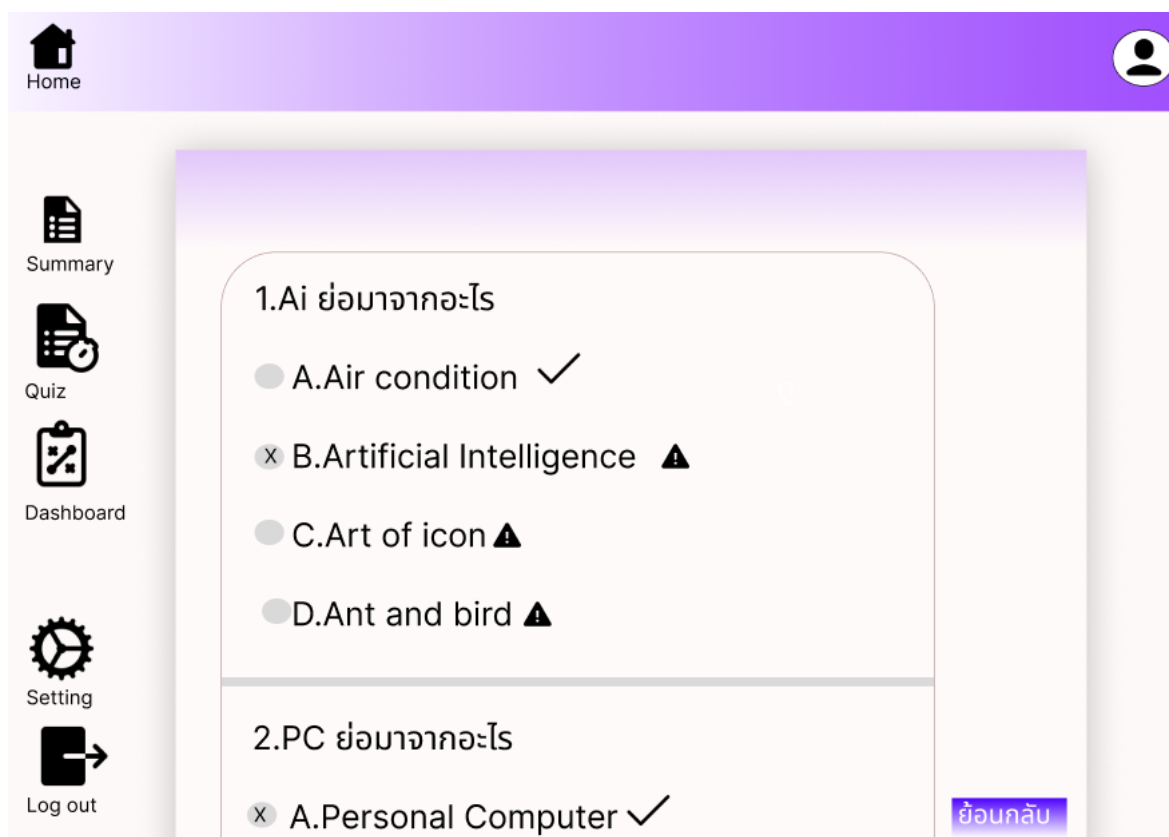
ภาพที่ 30 หน้าแสดงผลการสรุปเนื้อหา



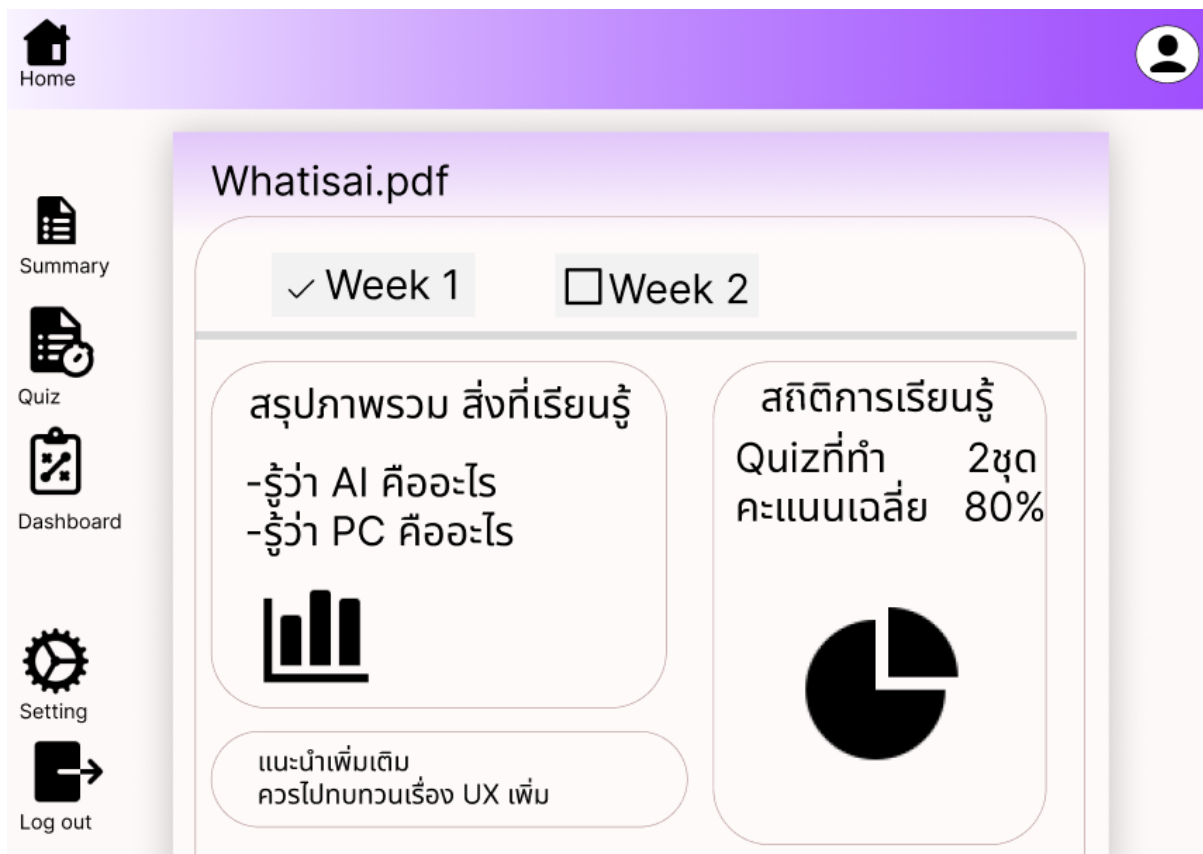
ภาพที่ 31 หน้าแสดงผลแบบทดสอบ



ภาพที่ 32 หน้าแสดงคะแนนบททดสอบ



ภาพที่ 33 หน้าเฉลยคำตอบแบบทดสอบ

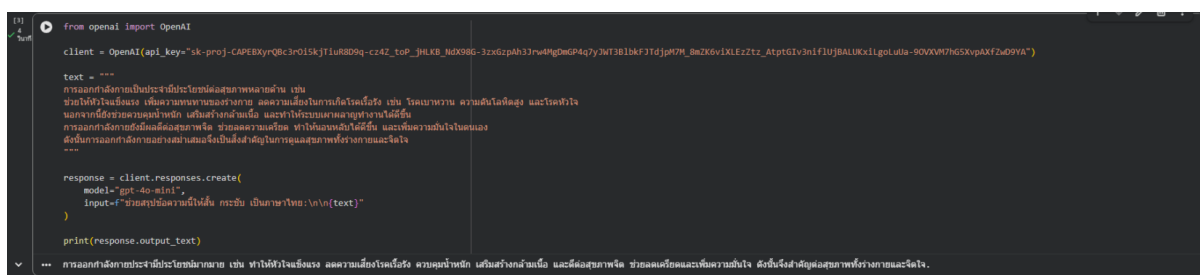


ภาพที่ 34 หน้าแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวมการเรียนรู้

3.6 การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหา

ผู้จัดทำได้ทำการทดลองเชื่อมต่อ API ปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Google colab เพื่อทดสอบความสามารถในการสรุปเนื้อหา โดยได้ทดลองส่งข้อความเข้าสู่ระบบ และให้ AI จาก OpenAI ทำการวิเคราะห์พร้อมสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหา

จากการทดลองพบว่า ระบบสามารถรับข้อความจากผู้ใช้ และส่งข้อมูลไปยัง API และแสดงผลลัพธ์การสรุปกลับมาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฟังก์ชันสรุปบทเรียนภายในเว็บแอปพลิเคชันต่อไปได้



```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(api_key="sk-proj-CAPEBXYrQ8c3r015k3TiuR8D9q-cz4Z_top_3HkXB_NdX98G-3zx6Zpkh33rw4gDmGp4q7yJt3B1bkF3TdpM7M_8m2K6vixLErZtz_AtptGlv3nflUj8ALUKxlgolwla-90VXVW7H6SXpAXfZm09VA")

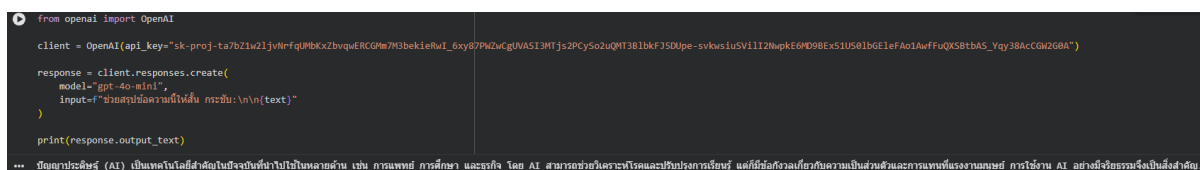
text = """
การทดลองการเป็นประธานประจำปีระโธดสถานภาพหลายด้าน เช่น
ชาวไท่ไท่จีนธิ่งเหลง เช่นความหมายของร่างกาย ตลอดจนสื่อในการใช้โลโก้หรือ เช่น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
นอกจากนี้ยังรวมถึงความหมายด้านอื่น เช่นการสร้างสันติ และทำให้ระบบความปลอดภัยทางานได้ดีขึ้น
การทดลองการเป็นประธานประจำปีระโธดสถานภาพหลายด้าน เช่น ชาวไท่ไท่จีนธิ่งเหลง เช่นความหมายของร่างกาย ตลอดจนสื่อในการใช้โลโก้หรือ เช่น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
"""

response = client.responses.create(
    model="gpt-4o-mini",
    input=f"ช่วยสรุปข้อความนี้ให้สั้น กระชับ เป็นภาษาไทย:\n\n{text}"
)

print(response.output_text)
```

... การทดลองการเป็นประธานประจำปีระโธดสถานภาพหลายด้าน เช่น ชาวไท่ไท่จีนธิ่งเหลง ตลอดจนสื่อในการใช้โลโก้หรือ เช่น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงความหมายด้านอื่น เช่นการสร้างสันติ และทำให้ระบบความปลอดภัยทางานได้ดีขึ้น ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ.

ภาพที่ 35 ผลลัพธ์การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหาโดยส่งข้อมูลเป็นข้อความ



```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(api_key="sk-proj-ta7bZ1u21jvfrfquW8Kx2bvquERC9Gw7H3bekiehwI_6xy87PwDucGUVASI3M1js2PCy5o2uQM3B1bkF350Upe-svkwsiusV112WupkE6MD98ExSIU581bGE1eFAo1AwffuQXSBtbAS_Yqy38ACQm2G8A")

response = client.responses.create(
    model="gpt-4o-mini",
    input=f"ช่วยสรุปข้อความนี้ให้สั้น กระชับ:\n\n{text}"
)

print(response.output_text)
```

... ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีสำคัญในปัจจุบันที่นำไปใช้ในหลายด้าน เช่น การแพทย์ การศึกษา และธุรกิจ โดย AI สามารถช่วยวิเคราะห์โรคและปรับปรุงการเรียนรู้ แต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการแทนที่แรงงานมนุษย์ การใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ.

ภาพที่ 36 ผลลัพธ์การทดลองเชื่อมต่อ API สำหรับสรุปเนื้อหาโดยส่งข้อมูลเป็นไฟล์PDF

บทที่ 4

ทรัพยากรและแผนการดำเนินงาน

4.1 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

4.1.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา

- Visual studio code
- MySQL workbench

4.1.2 ภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา

- TypeScript w ใช้สำหรับพัฒนาส่วนของ Frontend
- Java – ใช้สำหรับพัฒนาส่วนของ Backend

4.1.3 เฟรมเวิร์กและไลบรารี

- React – ใช้สำหรับพัฒนา User interface (UI) ของระบบฝั่ง Frontend
- Vite – ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ build และ development server สำหรับ React และ TypeScript
- Spring Boot – ใช้สำหรับพัฒนา REST API ในฝั่ง Backend
- Axios - ใช้สำหรับเรียกใช้งาน API จากฝั่ง Frontend เพื่อเชื่อมต่อกับ Backend

4.1.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล

- MySQL - ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ

4.1.5 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

ตารางที่ 21 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา

Computer 1
Device name : DESKTOP-CHPCV2G Processor : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K (3.40 GHz) Installed RAM : 32.0 GB (31.7 GB usable) System type : 64-bit operating system, x64-based processor Edition : Windows 11 Pro

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้เป็นการเป็นการศึกษาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดระยะเวลาในการทบทวนบทเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจเนื้อหาผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารเรียน นอกจากนี้ยังมีระบบสร้างแบบทดสอบเพื่อช่วยประเมินความเข้าใจของผู้เรียน และมีระบบแสดงภาพรวมการเรียนรู้ที่ผ่านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามการเรียนรู้ของตัวเองได้

ในการดำเนินงานผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการสรุปเนื้อหาด้วย AI รวมถึงได้มีการออกแบบโครงสร้างระบบ หน้าต่างการทำงานของเว็บไซต์ และออกแบบฟังก์ชันต่างๆภายในระบบ

5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

สำหรับการพัฒนาต่อ ผู้จัดทำมีแผนที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้จริง โดยจะทำการพัฒนาระบบ Frontend และ Backend รวมถึงเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ API ปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสาร สร้างสรุปเนื้อหา สร้างแบบทดสอบ และติดตามภาพรวมการเรียนรู้ของตัวเองผ่านระบบแดชบอร์ด นอกจากนี้อาจจะมีการพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมให้สะดวกต่อการใช้งานในอนาคต

รายการอ้างอิง

- [1] ibm. “What is text summarization?” [Online]. จาก: <https://www.ibm.com/think/topics/text-summarization>. [สืบค้นเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2569]
- [2] ibm. “What is NLP?” [Online]. จาก: <https://www.ibm.com/think/topics/natural-language-processing>. [สืบค้นเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2569]
- [3] dynamics-motion. (13 มกราคม 2569). “แดชบอร์ดคืออะไร? เปลี่ยน Data ให้จัดการง่าย เพื่อธุรกิจเติบโต” [Online]. จาก: <https://www.dynamics-motion.com/blog/erp-1/what-is-dashboard-128>. [สืบค้นเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2569]
- [4] decorear. (21 เมษายน 2569). “เว็บแอปพลิเคชัน คือ อะไร แตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปอย่างไร” [Online]. จาก: <https://www.decorear.com/blog/web-application-is>. [สืบค้นเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2569]
- [5] notebooklm. “NoteBookLM” [Online]. จาก: <https://notebooklm.google/>. [สืบค้นเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2569]
- [6] summarizer. “summarizer” [Online]. จาก: <https://www.summarizer.org/>. [สืบค้นเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2569]
- [7] scholarcy. “Scholarcy” [Online]. จาก: <https://library.scholarcy.com/try>. [สืบค้นเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2569]
- [8] chatpdf. “ChatPDF” [Online]. จาก: <https://www.chatpdf.com/th>. [สืบค้นเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2569]
- [9] visual-paradigm. “What is Use Case Diagram?” [Online]. จาก: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/>. [สืบค้นเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569]
- [10] visual-paradigm. “What is Activity Diagram?” [Online]. จาก: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/>. [สืบค้นเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569]

[11] lucidchart. “ER diagram vs EER diagram” [Online]. จาก:
<https://www.lucidchart.com/blog/er-vs-eer-diagrams>. [สืบค้นเมื่อ:26 กุมภาพันธ์ 2569]